



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Дальневосточный федеральный университет»  
(ДВФУ)

---

---

**ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
(ШКОЛА)**

**Департамент программной инженерии и искусственного интеллекта**

**КОМАРОВ ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ**

**РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ УЧЁТА ПАЦИЕНТОВ В БОЛЬНИЦЕ**

**КУРСОВОЙ ПРОЕКТ**

по дисциплине «Проектирование и разработка баз данных»  
по образовательной программе подготовки бакалавров по направлению  
09.03.04 «Программная инженерия», профиль «Программная инженерия»

Студент группы Б9123-09.03.04

\_\_\_\_\_  
/Д.И. Комаров

(подпись)

Руководитель курсовой работы

А.А. Похорукова

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

(подпись)

Защищена с оценкой \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
А.А. Похорукова

(подпись)

И.О. Фамилия

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

г. Владивосток  
2026 г.

## Оглавление

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Введение .....                                                       | 3  |
| 1 Анализ предметной области «Учет пациентов в больнице» .....        | 5  |
| 1.1 Определение категорий пользователей .....                        | 6  |
| 2 Проектирование инфологической модели ПО .....                      | 11 |
| 2.1 Неформальный подход к построению ИЛМ .....                       | 11 |
| 2.1.1 Информационный объект «Пациент» .....                          | 11 |
| 2.1.2 Информационный объект «Доктор» .....                           | 12 |
| 2.1.3 Информационный объект «Посещение» .....                        | 13 |
| 2.1.4 Информационный объект «Диагноз» .....                          | 15 |
| 2.1.5 Информационный объект «Назначение» .....                       | 16 |
| 2.1.6 Связи между объектами ПО «Учет пациентов в больнице» .....     | 18 |
| 2.2 Формальный подход к информационно проектированию ПО .....        | 19 |
| 2.2.1 Информационный объект «Пациент» .....                          | 20 |
| 2.2.2 Информационный объект «Доктор» .....                           | 21 |
| 2.2.3 Информационный объект «Посещение» .....                        | 21 |
| 2.2.4 Информационный объект «Диагноз» .....                          | 22 |
| 2.2.5 Информационный объект «Назначение» .....                       | 23 |
| 2.2.6 Связи между информационными объектами после нормализации ..... | 24 |
| 3 Дatalogическое проектирование ПО «Учет пациентов в больнице» ..... | 26 |
| 3.1 Выбор СУБД .....                                                 | 26 |
| 3.2 Описание объектов ПО средствами PostgreSQL .....                 | 29 |
| 3.2.1 Таблицы СУБД PostgreSQL .....                                  | 29 |
| 3.2.2 Экранные формы системы .....                                   | 32 |
| 3.2.3 Запросы в СУБД PostgreSQL .....                                | 45 |
| 3.2.4 Отчёты .....                                                   | 50 |
| 3.2.5 Граф сценария диалога системы .....                            | 53 |
| 3.3 Тестирование .....                                               | 54 |
| Заключение .....                                                     | 54 |
| Список литературы .....                                              | 65 |

## **Введение**

В сфере здравоохранения постоянно растёт объём данных о пациентах, медицинских услугах, результатах назначений и посещениях [1]. Эффективное хранение и обработка этой информации является ключевой задачей медицинских учреждений, поскольку от её корректности и доступности зависят качество медицинской помощи, оперативность докторских решений и контроль лечебного процесса [2].

При ручном учёте или использовании разрозненных файлов повышается риск ошибок, дублирования и утраты данных [3, 4]. Также затрудняется анализ истории обращений пациентов [3]. В связи с этим актуальной является разработка специализированной базы данных, обеспечивающей централизованный и структурированный учёт информации о пациентах [2, 3].

База данных — это организованная совокупность взаимосвязанных данных, предназначенных для долговременного хранения и обработки с использованием СУБД [5]. Применение реляционных баз данных обеспечивает целостность информации, снижает избыточность и упрощает операции поиска, обновления и анализа данных [6, 7].

В данной курсовой работе рассматривается предметная область «Учёт пациентов в больнице», включающая данные о пациентах, медицинских работниках, медицинских картах, посещениях, диагнозах, назначениях, результатах лечения, а также о палатах и отделениях. Для хранения и обработки этой информации целесообразно использование реляционной модели данных, как наиболее распространённой и формализованной в современных СУБД [6].

Целью курсовой работы является разработка базы данных для учета пациентов в больнице на основе реляционной модели данных.

Для достижения поставленной цели в курсовой работе необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ предметной области «Учет пациентов в больнице»;

2. Определить основные категории пользователей базы данных и их функциональные обязанности;
3. Спроектировать информационно-логическую модель базы данных;
4. Выполнить даталогическое проектирование и нормализацию таблиц до третьей нормальной формы;
5. Выбрать систему управления базами данных и реализовать структуру базы данных средствами выбранной СУБД;
6. Разработать пользовательский интерфейс для работы с базой данных;
7. Провести тестирование разработанной базы данных и оценить корректность ее функционирования.

Разработанная база данных предназначена для повышения эффективности учета пациентов, систематизации медицинской информации и упрощения работы медицинского персонала в условиях современного медицинского учреждения [2, 3].

## **1 Анализ предметной области «Учет пациентов в больнице»**

Предметная область «Учёт пациентов в больнице» включает процессы регистрации пациентов, учёта посещений, постановки диагнозов, назначения и выполнения назначений.

Основной целью является хранение информации о состоянии здоровья, истории посещений и назначениях пациента. Эта информация используется докторами для контроля лечебного процесса и анализа оказанных медицинских услуг.

Для пациента хранятся: номер телефона, ФИО, номер медицинского полиса и номер медицинской карты. Один пациент может многократно обращаться за медицинской помощью к докторам.

Доктор, осуществляет приём пациентов, постановку диагнозов и назначение лечения. Для него хранятся данные о контактном телефоне, ФИО и специализации. Один доктор может вести множество посещений разных пациентов.

Посещение пациента за медицинской помощью и содержит информацию о пациенте, докторе, дате приёма, рекомендациях и виде лечения.

В ходе посещения пациенту может быть поставлен диагноз. Диагноз относится к одному посещению, при этом одно обращение может включать несколько диагнозов.

Существует назначение, выданное пациенту в рамках посещения. Для каждого назначения фиксируются тип, результат, дата и дата результата, статус выполнения. В одном посещении может быть несколько назначений.

Таким образом, предметная область «Учёт пациентов в больнице» включает множество взаимосвязанных объектов и процессов, требующих строгой структуризации данных. Использование базы данных обеспечивает целостность информации, исключает дублирование и упрощает доступ медицинского персонала к актуальным сведениям о пациентах и их лечении.

## 1.1 Определение категорий пользователей

По итогу анализа предметной области были выделены следующие категории пользователей:

- регистратор;
- доктор

Определим какие действия могут осуществлять данные пользователи

Таблица 1.1 - Задачи пользователей

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Регистратор</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• добавление пациентов (номер телефона, ФИО пациента, номер полиса, номер мед карты)</li><li>• редактирование пациента (номер телефона, ФИО пациента, номер полиса)</li><li>• удаление пациента (номер телефона)</li><li>• просмотр информации о пациенте (номер телефона)</li><li>• формирование отчёта об актуальных назначениях (дата назначения).</li></ul>                                                                                                               |
| <b>Доктор</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• добавление посещений (номер пациента, номер доктора, вид лечения, рекомендации);</li><li>• добавление диагнозов (ID посещения, описание диагноза);</li><li>• добавление назначений (ID посещения, тип назначения, статус);</li><li>• добавление результатов назначений (ID назначения, результат, комментарий, статус);</li><li>• просмотр информации о пациенте (номер телефона)</li><li>• формирование отчёта о посещениях пациентов (номер телефона пациента).</li></ul> |

Таблица 1.2 - Пример отчёта о посещениях пациентов

| <b>ФИО пациента</b>        | <b>Медицинская карта</b> | <b>ФИО доктора</b>      | <b>Дата посещения</b> | <b>Вид лечения</b> | <b>Рекомендации</b>                                 |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Иванов<br>Иван<br>Иванович | МК-000100                | Петров Пётр<br>Павлович | 12.03.2025            | Амбулаторное       | Контроль АД,<br>повторный<br>осмотр через 7<br>дней |
| Петрова                    | МК-000101                | Сидорова                | 13.03.2025            | Стационарное       | Наблюдение в                                        |

|                    |  |                     |  |  |                            |
|--------------------|--|---------------------|--|--|----------------------------|
| Мария<br>Сергеевна |  | Елена<br>Викторовна |  |  | отделении,<br>контроль ЭКГ |
|--------------------|--|---------------------|--|--|----------------------------|

Таблица 1.3 - Пример отчёта об актуальных назначениях

| ФИО<br>пациен<br>та                   | Медицинс<br>кая карта | Дата<br>посеще<br>ния | Тип<br>назначения              | Дата<br>назначе<br>ния | Статус            | Результ<br>ат                          | Коммента<br>рий                           |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Иванов<br>Иван<br>Иванов<br>ич        | МК-<br>000100         | 12.03.20<br>25        | Анализ крови                   | 12.03.202<br>5         | Выполн<br>ено     | Показат<br>ели в<br>предела<br>х нормы | Без<br>особеннос<br>тей                   |
| Иванов<br>Иван<br>Иванов<br>ич        | МК-<br>000100         | 12.03.20<br>25        | Жаропонижаю<br>щее             | 12.03.202<br>5         | Назначе<br>но     | —                                      | —                                         |
| ФИО<br>пациен<br>та                   | Медицинс<br>кая карта | Дата<br>посещен<br>ия | Тип назначения                 | Дата<br>назначен<br>ия | Статус            | Результ<br>т                           | Комментар<br>ий                           |
| Петров<br>а<br>Мария<br>Сергее<br>вна | МК-<br>000101         | 13.03.20<br>25        | ЭКГ                            | 13.03.202<br>5         | Выполн<br>ено     | Синусов<br>ый ритм                     | Требуется<br>наблюдени<br>е в<br>динамике |
| Петров<br>а<br>Мария<br>Сергее<br>вна | МК-<br>000101         | 13.03.20<br>25        | Антигипертенз<br>ивная терапия | 13.03.202<br>5         | В<br>процесс<br>е | —                                      | —                                         |

Таблица 1.4 - Пример информационного объекта «Пациент»

| Номер телефона | ФИО пациента            | Номер полиса | Номер карты |
|----------------|-------------------------|--------------|-------------|
| 89001112233    | Иванов Иван<br>Иванович | 1234 567890  | МК-000100   |

|             |                            |             |           |
|-------------|----------------------------|-------------|-----------|
| 89004445566 | Петрова Мария<br>Сергеевна | 4321 098765 | МК-000101 |
|-------------|----------------------------|-------------|-----------|

Таблица 1.5 - Пример информационного объекта «Доктор»

| Номер телефона | ФИО доктора               | Специализация |
|----------------|---------------------------|---------------|
| 89007778899    | Петров Пётр Павлович      | Терапевт      |
| 89002223344    | Сидорова Елена Викторовна | Кардиолог     |

Таблица 1.6 - Пример информационного объекта «Посещение»

| ID посещения | Номер пациента | Номер доктора | Дата посещения | Вид лечения  | Рекомендации                               |
|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1000         | 89001112233    | 89007778899   | 12.03.2025     | Амбулаторное | Контроль АД, повторный осмотр через 7 дней |
| 1001         | 89004445566    | 89002223344   | 13.03.2025ё    | Стационарное | Наблюдение в отделении, контроль ЭКГ       |

Таблица 1.7 - Пример информационного объекта «Диагноз»

| ID диагноза | ID посещения | Описание диагноза                  |
|-------------|--------------|------------------------------------|
| 2000        | 1000         | ОРВИ, лёгкое течение               |
| 2001        | 1001         | Гипертоническая болезнь II степени |

Таблица 1.8 - Пример информационного объекта «Назначение»

| ID назначения | ID посещения | Тип назначения | Результат                  | Комментарий      | Статус    | Дата назначения | Дата результата |
|---------------|--------------|----------------|----------------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 3000          | 1000         | Анализ крови   | Показатели в пределах норм | Без особенностей | Выполнено | 12.03.2025      | 12.03.2025      |

|      |      |                            |                |                                 |            |            |            |
|------|------|----------------------------|----------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 3001 | 1000 | Жаропонижающее             | —              | —                               | Назначение | 12.03.2025 | —          |
| 3002 | 1001 | ЭКГ                        | Синусовый ритм | Требуется наблюдение в динамике | Выполнено  | 13.03.2025 | 13.03.2025 |
| 3003 | 1001 | Антигипертензивная терапия | —              | —                               | В процессе | 13.03.2025 | —          |

Также при проектировании БД необходимо учитывать следующее:

1. Ограничения и особенности:

- Уникальность номера телефона пациента и доктора.

2. Связи сущностей (кардинальности и смысл):

- Один пациент может иметь несколько посещений, при этом каждое посещение относится к одному конкретному пациенту (связь 1:N).

- Один доктор может проводить множество посещений, при этом каждое посещение обслуживается одним конкретным доктором (связь 1:N).

- В рамках одного посещения может быть поставлено несколько диагнозов, при этом каждый диагноз относится только к одному посещению (связь 1:N).

- В рамках одного посещения может быть сформировано несколько назначений, при этом каждое назначение относится к одному конкретному посещению (связь 1:N).

- Между сущностями «Пациент» и «Доктор» в предметной области существует связь N:M, так как один пациент может посещать разных докторов, а один доктор может принимать множество пациентов.

3. Валидация данных (контроль корректности ввода):

Для обеспечения целостности и качества данных в системе необходимо предусмотреть следующие проверки и ограничения:

- ФИО пациента/доктора: строковое значение — короткий текст.
- Номер телефона пациента/доктора: число из 11 цифр — числовое значение.
- Номер полиса: строковый формат фиксированной длины — короткий текст.
- Номер медицинской карты: строковый тип — короткий текст.
- Статус назначения: допускаются только заранее определённые значения.

## 2 Проектирование инфологической модели ПО

### 2.1 Неформальный подход к построению ИЛМ

#### 2.1.1 Информационный объект «Пациент»

Пациент — физическое лицо, обращающееся в больницу для получения медицинских услуг.

Информационный объект «Пациент» имеет следующие атрибуты:

1. Номер телефона — контактный номер пациента.

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Источник                      | Вводится регистратором                                  |
| Атрибуты                      | Числовое значение, 11 цифр (без символов)               |
| Использование элемента данных | Идентификация пациента; отчётность; связь с «Посещение» |
| Ограничения безопасности      | Редактируется только регистратором                      |
| Степень важности              | Обязателен                                              |
| Взаимосвязи элемента данных   | Связь с «Посещение»; уникален                           |
| Продолжительность хранения    | На весь срок хранения данных                            |

2. ФИО пациента — фамилия, имя и отчество пациента.

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Источник                      | Вводится регистратором                         |
| Атрибуты                      | Строка из Фамилия Имя Отчество; короткий текст |
| Использование элемента данных | Идентификация пациента; отчётность             |
| Ограничения безопасности      | Редактируется только регистратором             |
| Степень важности              | Обязателен                                     |
| Взаимосвязи элемента данных   | —                                              |
| Продолжительность хранения    | На весь срок хранения данных                   |

3. Номер полиса — номер медицинского страхового полиса пациента.

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Источник                      | Вводится регистратором                          |
| Атрибуты                      | Строка из 10 цифр (XXXX YYYYYY); короткий текст |
| Использование элемента данных | Идентификация пациента; отчётность              |
| Ограничения безопасности      | Редактируется только регистратором              |
| Степень важности              | Обязателен                                      |
| Взаимосвязи элемента данных   | Уникален                                        |
| Продолжительность хранения    | На весь срок хранения данных                    |

|          |  |
|----------|--|
| хранения |  |
|----------|--|

#### 4. Номер мед карты — учетный номер медкарты.

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Источник                      | Формируется автоматически                                      |
| Атрибуты                      | Строка из двух букв, тире и 6 цифр (МК-000100); короткий текст |
| Использование элемента данных | Идентификация пациента; отчётность                             |
| Ограничения безопасности      | Не редактируется                                               |
| Степень важности              | Обязателен                                                     |
| Взаимосвязи элемента данных   | Уникален                                                       |
| Продолжительность хранения    | На весь срок хранения данных                                   |

### 2.1.2 Информационный объект «Доктор»

Доктор — работник больницы, оказывающий пациентам медицинские услуги.

Информационный объект «Доктор» имеет следующие атрибуты:

#### 1. Номер телефона — контактный номер доктора.

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Источник                      | Вводится администратором                               |
| Атрибуты                      | Числовое значение, 11 цифр (без символов)              |
| Использование элемента данных | Идентификация доктора; отчётность; связь с «Посещение» |
| Ограничения безопасности      | Редактируется только администратором                   |
| Степень важности              | Обязателен                                             |
| Взаимосвязи элемента данных   | Связь с «Посещение»; уникален                          |
| Продолжительность хранения    | На весь срок хранения данных                           |

#### 2. ФИО доктора — фамилия, имя, отчество доктора.

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Источник                      | Вводится администратором             |
| Атрибуты                      | Короткий текст, строка               |
| Использование элемента данных | Идентификация доктора; отчётность    |
| Ограничения безопасности      | Редактируется только администратором |
| Степень важности              | Обязателен                           |
| Взаимосвязи элемента данных   | —                                    |
| Продолжительность хранения    | На весь срок хранения данных         |

### 3. Специализация — профиль доктора.

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Источник                      | Вводится администратором             |
| Атрибуты                      | Короткий текст, строка               |
| Использование элемента данных | Идентификация доктора; отчётность    |
| Ограничения безопасности      | Редактируется только администратором |
| Степень важности              | Обязателен                           |
| Взаимосвязи элемента данных   | —                                    |
| Продолжительность хранения    | На весь срок хранения данных         |

#### 2.1.3 Информационный объект «Посещение»

Посещение — факт обращения пациента в больницу.

Информационный объект «Посещение» имеет следующие атрибуты:

1. ID посещения — уникальный идентификатор посещения.

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Источник                      | Автоматически средствами СУБД                            |
| Атрибуты                      | Счётчик, автоинкрементен                                 |
| Использование элемента данных | Идентификация посещения; связь с «Диагноз», «Назначение» |
| Ограничения безопасности      | Не редактируется                                         |
| Степень важности              | Обязателен                                               |
| Взаимосвязи элемента данных   | Связь с «Назначение», «Диагноз»; уникален                |
| Продолжительность хранения    | На весь срок хранения данных                             |

2. Номер пациента — ссылка на пациента, на которого оформлено посещение.

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Источник                      | Информационный объект «Посещение»         |
| Атрибуты                      | Числовое значение                         |
| Использование элемента данных | Привязка посещения к конкретному пациенту |
| Ограничения безопасности      | Не редактируется                          |
| Степень важности              | Обязателен                                |
| Взаимосвязи элемента данных   | Связь с «Пациент»                         |
| Продолжительность хранения    | На весь срок хранения данных              |

3. Номер доктора — ссылка на доктора, проводившего прием.

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Источник                      | Информационный объект «Доктор»           |
| Атрибуты                      | Числовое значение                        |
| Использование элемента данных | Привязка посещения к конкретному доктору |
| Ограничения безопасности      | Не редактируется                         |
| Степень важности              | Обязателен                               |
| Взаимосвязи элемента данных   | Связь с «Доктор»                         |
| Продолжительность хранения    | На весь срок хранения данных             |

4. Дата посещения — календарная дата визита.

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Источник                      | Автоматически средствами СУБД    |
| Атрибуты                      | Время и дата формат СУБД         |
| Использование элемента данных | Хронология обращений; отчётность |
| Ограничения безопасности      | Не редактируется                 |
| Степень важности              | Обязателен                       |
| Взаимосвязи элемента данных   | —                                |
| Продолжительность хранения    | На весь срок хранения данных     |

5. Вид лечения — тип оказанной помощи/приёма.

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Источник                      | Вводится доктором                                                            |
| Атрибуты                      | Короткий текст, строка                                                       |
| Использование элемента данных | Классификация посещений; отчётность                                          |
| Ограничения безопасности      | Редактируется доктором                                                       |
| Степень важности              | Обязателен                                                                   |
| Взаимосвязи элемента данных   | Логически связан с назначениями (какие типы назначений характерны/допустимы) |
| Продолжительность хранения    | На весь срок хранения данных                                                 |

6. Рекомендации — текстовые рекомендации доктора по итогам посещения.

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Источник                      | Вводится доктором                   |
| Атрибуты                      | Длинный текст, строка               |
| Использование элемента данных | Информирование пациента; отчётность |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Ограничения безопасности    | Редактируется доктором       |
| Степень важности            | Обязателен                   |
| Взаимосвязи элемента данных | —                            |
| Продолжительность хранения  | На весь срок хранения данных |

### 2.1.4 Информационный объект «Диагноз»

Диагноз — медицинское заключение, установленное по результатам конкретного посещения.

Информационный объект «Диагноз» имеет следующие атрибуты:

1. ID диагноза — уникальный идентификатор диагноза.

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Источник                      | Автоматически средствами СУБД      |
| Атрибуты                      | Счётчик, автоинкрементен           |
| Использование элемента данных | Идентификация диагноза; отчётность |
| Ограничения безопасности      | Не редактируется                   |
| Степень важности              | Обязателен                         |
| Взаимосвязи элемента данных   | —                                  |
| Продолжительность хранения    | На весь срок хранения данных       |

2. ID посещения — ссылка на посещение, в рамках которого установлен диагноз.

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Источник                      | Информационный объект «Посещение»      |
| Атрибуты                      | Числовое значение                      |
| Использование элемента данных | Привязка диагноза к конкретному визиту |
| Ограничения безопасности      | Не редактируется                       |
| Степень важности              | Обязателен                             |
| Взаимосвязи элемента данных   | Связь с «Посещение»                    |
| Продолжительность хранения    | На весь срок хранения данных           |

3. Описание диагноза — текст диагноза.

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Источник | Вводится доктором     |
| Атрибуты | Длинный текст, строка |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Использование элемента данных | Обоснование назначений; отчётность |
| Ограничения безопасности      | Редактируется доктором             |
| Степень важности              | Обязателен                         |
| Взаимосвязи элемента данных   | —                                  |
| Продолжительность хранения    | На весь срок хранения данных       |

### 2.1.5 Информационный объект «Назначение»

Назначение — перечень медицинских назначений, выданных доктором пациенту по итогам посещения.

Информационный объект «Назначение» имеет следующие атрибуты:

1. ID назначения — уникальный идентификатор назначения.

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Источник                      | Автоматически средствами СУБД |
| Атрибуты                      | Счётчик, автоинкрементен      |
| Использование элемента данных | Идентификация назначения      |
| Ограничения безопасности      | Не редактируется              |
| Степень важности              | Обязателен                    |
| Взаимосвязи элемента данных   | —                             |
| Продолжительность хранения    | На весь срок хранения данных  |

2. ID посещения — ссылка на посещение, по которому сформировано назначение.

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Источник                      | Информационный объект «Посещение»        |
| Атрибуты                      | Числовое значение                        |
| Использование элемента данных | Привязка назначения к конкретному визиту |
| Ограничения безопасности      | Не редактируется                         |
| Степень важности              | Обязателен                               |
| Взаимосвязи элемента данных   | Связь с «Посещение»                      |
| Продолжительность хранения    | На весь срок хранения данных             |

3. Тип назначения — вид назначения.

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Источник                      | Вводится доктором            |
| Атрибуты                      | Короткий текст, строка       |
| Использование элемента данных | Маршрутизация; отчётность    |
| Ограничения безопасности      | Редактируется доктором       |
| Степень важности              | Обязателен                   |
| Взаимосвязи элемента данных   | —                            |
| Продолжительность хранения    | На весь срок хранения данных |

4. Результат — значение результата в зависимости от типа назначения.

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Источник                      | Вводится доктором                     |
| Атрибуты                      | Короткий текст, строка                |
| Использование элемента данных | Оценка состояния пациента; отчётность |
| Ограничения безопасности      | Редактируется доктором                |
| Степень важности              | Обязателен                            |
| Взаимосвязи элемента данных   | —                                     |
| Продолжительность хранения    | На весь срок хранения данных          |

5. Комментарий — дополнительное пояснение к результату.

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Источник                      | Вводится доктором                                   |
| Атрибуты                      | Длинный текст, строка                               |
| Использование элемента данных | Пояснение условий выполнения результата; отчётность |
| Ограничения безопасности      | Редактируется доктором                              |
| Степень важности              | Обязателен                                          |
| Взаимосвязи элемента данных   | —                                                   |
| Продолжительность хранения    | На весь срок хранения данных                        |

6. Дата назначения — календарная дата назначения.

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Источник                      | Автоматически средствами СУБД                    |
| Атрибуты                      | Время и дата формат СУБД                         |
| Использование элемента данных | Контроль сроков выполнения; отчётность за период |
| Ограничения безопасности      | Не редактируется                                 |
| Степень важности              | Обязателен                                       |
| Взаимосвязи элемента          | —                                                |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| данных                     |                              |
| Продолжительность хранения | На весь срок хранения данных |

7. Дата результата — календарная дата результата назначения.

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Источник                      | Автоматически средствами СУБД                    |
| Атрибуты                      | Время и дата формат СУБД                         |
| Использование элемента данных | Контроль сроков выполнения; отчётность за период |
| Ограничения безопасности      | Не редактируется                                 |
| Степень важности              | Обязателен                                       |
| Взаимосвязи элемента данных   | —                                                |
| Продолжительность хранения    | На весь срок хранения данных                     |

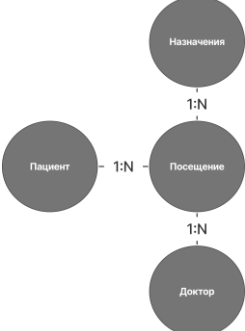
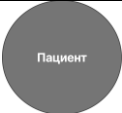
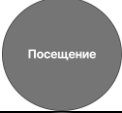
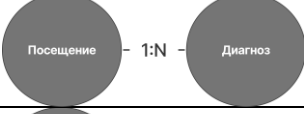
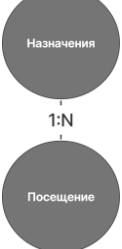
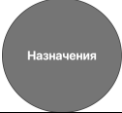
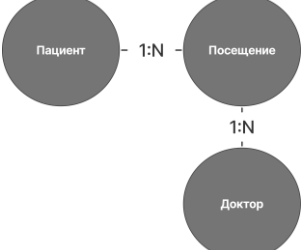
8. Статус — состояние назначения.

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Источник                      | Вводится доктором               |
| Атрибуты                      | Короткий текст                  |
| Использование элемента данных | Контроль исполнения; отчётность |
| Ограничения безопасности      | Редактируется доктором          |
| Степень важности              | Обязателен                      |
| Взаимосвязи элемента данных   | —                               |
| Продолжительность хранения    | На весь срок хранения данных    |

## 2.1.6 Связи между объектами ПО «Учет пациентов в больнице»

Таблица 2.1.8.1 - Связи между информационными объектами предметной области «Учет пациентов в больнице»

| Пользователь      | Задачи                                                                                | Диаграмма                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| П1<br>Регистратор | Добавление пациентов (номер телефона, ФИО пациента, номер полиса, номер мед карты)    |  |
|                   | Редактирование пациента (номер телефона, ФИО пациента, номер полиса, номер мед карты) |  |
|                   | Удаление пациента (номер телефона)                                                    |  |

|           |                                                                                   |                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Просмотр информации о пациенте (номер телефона)                                   |    |
|           | Формирование отчёта об актуальных назначениях (номер телефона, дата назначения)   |    |
| П2 Доктор | Просмотр информации о пациенте (номер телефона)                                   |    |
|           | Добавление посещений (номер пациента, номер доктора, вид лечения, рекомендации)   |    |
|           | Добавление диагнозов (ID посещения, описание диагноза)                            |    |
|           | Добавление назначений (ID посещения, тип назначения)                              |   |
|           | Добавление результатов назначений (ID назначения, результат, комментарий, статус) |  |
|           | Формирование отчёта о посещениях пациентов (номер телефона пациента)              |  |

## 2.2 Формальный подход к информационно проектированию ПО

В процессе формального информационно-логического проектирования таблицы информационных объектов приводятся к нормальным формам [8, 9].

Под первой нормальной формой (1НФ) понимается такое состояние таблицы, при котором все значения атрибутов являются атомарными и отсутствуют повторяющиеся группы данных [8, 9, 10].

Под второй нормальной формой (2НФ) понимается состояние таблицы, при котором все неключевые атрибуты полностью зависят от первичного ключа [8, 10].

Под третьей нормальной формой (3НФ) понимается состояние таблицы, при котором отсутствуют транзитивные зависимости между неключевыми атрибутами [8, 10].

### 2.2.1 Информационный объект «Пациент»

Информационному объекту «Пациент», исходя из его реквизитов: номер телефона, ФИО пациента, номер полиса и номер карты — поставим в соответствие табличное представление, приведенное ниже.

Таблица 2.2.1.1 - Таблица объекта *Пациент*

| Номер телефона | ФИО пациента | Номер полиса | Номер карты |
|----------------|--------------|--------------|-------------|
|----------------|--------------|--------------|-------------|

*Приведем к первой нормальной форме:*

Значение каждого атрибута атомарно, повторяющихся строк в таблице нет, поэтому таблица приведена к 1НФ.

*Приведем ко второй нормальной форме:*

В силу того, что идентификатор пациента (номер телефона) однозначно идентифицирует пациента и, соответственно, строку таблицы, содержащую данные о нем, то первичным ключом (РК) будет являться «Номер телефона». Аномалии отсутствуют. Таблица приведена к 2НФ.

*Приведем к третьей нормальной форме:*

Транзитивной зависимости, которую необходимо аннулировать, между неключевыми атрибутами нет, поэтому таблица уже приведена к 3НФ.

Таким образом, информационный объект «Пациент», приведённый к 3НФ, будет иметь следующий вид:

Таблица 2.2.1.2 - Таблица объекта *Пациент*

| Номер<br>(РК)<br>телефона | ФИО пациента | Номер полиса | Номер карты |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|

|             |                         |             |           |
|-------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 89001112233 | Иванов Иван<br>Иванович | 1234 567890 | МК-000100 |
|-------------|-------------------------|-------------|-----------|

### 2.2.2 Информационный объект «Доктор»

Информационному объекту «Доктор», исходя из его реквизитов: номер телефона, ФИО доктора, специализация — поставим в соответствие табличное представление, приведенное ниже.

Таблица 2.2.2.1 - Таблица объекта *Доктор*

| Номер телефона | ФИО доктора | Специализация |
|----------------|-------------|---------------|
|----------------|-------------|---------------|

*Приведем к первой нормальной форме:*

Значение каждого атрибута атомарно, повторяющихся строк и повторяющихся групп данных нет, поэтому таблица приведена к 1НФ.

*Приведем ко второй нормальной форме:*

Идентификатор доктора (номер телефона) однозначно идентифицирует доктора и строку таблицы, содержащую данные о нем, поэтому РК будет являться «Номер телефона». Поскольку ключ не является составным, частичных зависимостей не возникает, аномалии отсутствуют — таблица приведена к 2НФ.

*Приведем к третьей нормальной форме:*

Транзитивной зависимости между неключевыми атрибутами нет, следовательно, таблица приведена к 3НФ.

Таким образом, информационный объект «Доктор», приведённый к 3НФ, будет иметь следующий вид:

Таблица 2.2.2.2 - Таблица объекта *Доктор*

| Номер телефона (РК) | ФИО доктора          | Специализация |
|---------------------|----------------------|---------------|
| 89007778899         | Петров Пётр Павлович | Терапевт      |

### 2.2.3 Информационный объект «Посещение»

Информационному объекту «Посещение», исходя из его реквизитов: идентификатор посещения, номер пациента, номер доктора, дата посещения, вид

лечения, рекомендации — поставим в соответствие табличное представление, приведенное ниже.

Таблица 2.2.4.1 - Таблица объекта *Посещение*

| ID посещения | Номер пациента | Номер доктора | Дата посещения | Вид лечения | Рекомендации |
|--------------|----------------|---------------|----------------|-------------|--------------|
|--------------|----------------|---------------|----------------|-------------|--------------|

*Приведем к первой нормальной форме:*

Значение каждого атрибута атомарно, повторяющихся групп данных нет, поэтому таблица приведена к 1НФ.

*Приведем ко второй нормальной форме:*

Идентификатор посещения (ID посещения) однозначно идентифицирует запись о посещении, поэтому РК будет являться «ID посещения». Ключ не является составным, частичных зависимостей нет, аномалии отсутствуют — таблица приведена к 2НФ.

*Приведем к третьей нормальной форме:*

Транзитивной зависимости между неключевыми атрибутами нет, так как все неключевые атрибуты определяются только «ID посещения». Следовательно, таблица приведена к 3НФ.

Таким образом, информационный объект «Посещение», приведённый к 3НФ, будет иметь следующий вид:

Таблица 2.2.4.2 - Таблица объекта *Посещение*

| ID посещения (РК) | Номер пациента (FK) | Номер доктора (FK) | Дата посещения | Вид лечения  | Рекомендации                               |
|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1                 | 89001112233         | 89007778899        | 12.03.2025     | Амбулаторное | Контроль АД, повторный осмотр через 7 дней |

## 2.2.4 Информационный объект «Диагноз»

Информационному объекту «Диагноз», исходя из его реквизитов: идентификатор диагноза, идентификатор посещения, описание диагноза — поставим в соответствие табличное представление, приведенное ниже.

Таблица 2.2.5.1 - Таблица объекта *Диагноз*

| ID диагноза | ID посещения (FK) | Описание диагноза |
|-------------|-------------------|-------------------|
|-------------|-------------------|-------------------|

*Приведем к первой нормальной форме:*

Значение каждого атрибута атомарно, повторяющихся групп данных нет, поэтому таблица приведена к 1НФ.

*Приведем ко второй нормальной форме:*

Идентификатор диагноза (ID диагноза) однозначно идентифицирует запись о диагнозе, поэтому РК будет являться «ID диагноза». Ключ не является составным, частичных зависимостей нет, аномалии отсутствуют — таблица приведена к 2НФ.

*Приведем к третьей нормальной форме:*

Транзитивной зависимости между неключевыми атрибутами нет, следовательно, таблица приведена к 3НФ.

Таким образом, информационный объект «Диагноз», приведённый к 3НФ, будет иметь следующий вид:

Таблица 2.2.5.2 - Таблица объекта *Диагноз*

| ID диагноза (РК) | ID посещения (FK) | Описание диагноза    |
|------------------|-------------------|----------------------|
| 1                | 1                 | ОРВИ, лёгкое течение |

## 2.2.5 Информационный объект «Назначение»

Информационному объекту «Назначение», исходя из его реквизитов: идентификатор назначения, идентификатор посещения, тип назначения, результат, комментарий, дата назначения, дата результата, статус — поставим в соответствие табличное представление, приведенное ниже.

Таблица 2.2.6.1 - Таблица объекта *Назначение*

| ID назначен | ID посещен | Тип назначен | Результат | Комментарий | Дата назначен | Дата результата | Статус |
|-------------|------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------------|--------|
|-------------|------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------------|--------|

|    |    |    |  |  |    |    |  |
|----|----|----|--|--|----|----|--|
| ия | ия | ия |  |  | ия | та |  |
|----|----|----|--|--|----|----|--|

*Приведем к первой нормальной форме:*

Значение каждого атрибута атомарно, повторяющихся групп данных нет, поэтому таблица приведена к 1НФ.

*Приведем ко второй нормальной форме:*

Идентификатор назначения (ID назначения) однозначно идентифицирует запись о назначении, поэтому РК будет являться «ID назначения». Ключ не является составным, частичных зависимостей нет, аномалии отсутствуют — таблица приведена к 2НФ.

*Приведем к третьей нормальной форме:*

Транзитивной зависимости между неключевыми атрибутами нет, так как «Тип назначения», «Дата назначения» и «Статус» определяются только «ID назначения». Следовательно, таблица приведена к 3НФ.

Таким образом, информационный объект «Назначение», приведённый к 3НФ, будет иметь следующий вид:

Таблица 2.2.6.2 - Таблица объекта *Назначение*

| ID<br>назначен<br>ия (РК) | ID<br>посещен<br>ия (FK) | Тип<br>назначен<br>ия | Результат                         | Комментарий         | Дата<br>назначен<br>ия | Дата<br>результата | Статус    |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| 1                         | 1                        | Анализ<br>крови       | Показатели в<br>пределах<br>нормы | Без<br>особенностей | 12.03.2025             | 12.03.2025         | Выполнено |

## 2.2.6 Связи между информационными объектами после нормализации

Связи между информационными объектами после проведения процесса нормализации представлены на рисунке 2.2.6.1.

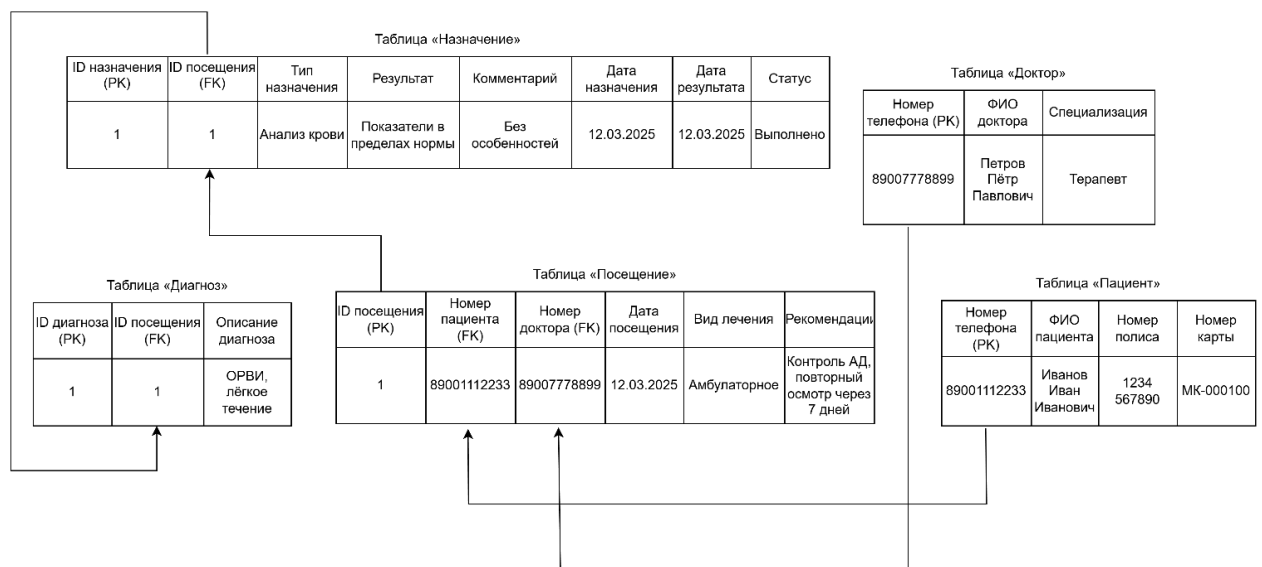


Рисунок 2.2.6.1 - Схема отношений для таблиц «Пациент», «Доктор», «Диагноз», «Посещение», «Назначение»

### 3 Даталогическое проектирование ПО «Учет пациентов в больнице»

#### 3.1 Выбор СУБД

В качестве курсовой работы по дисциплине «Учет пациентов в больнице» необходимо разработать базу данных о пациентах в больнице.

Задачей курсовой работы является получение навыков реализации базы данных в соответствии с реляционной технологией проектирования.

Курсовая работа предполагает наличие как минимум двух пользователей, роли которых отличаются.

Число строк таблиц, хранящие данные об информационных объектах предметной области, не превышает 1000 записей.

В качестве СУБД выбрана PostgreSQL — свободно распространяемая объектно-реляционная система управления базами данных, реализующая стандартный SQL и поддерживающая транзакционность, ограничения целостности, индексы и механизмы разграничения прав доступа [11, 15, 16, 17].

PostgreSQL относится к серверным СУБД: база данных хранится на сервере, а доступ к ней осуществляется через клиентские приложения (например, DBeaver) или прикладную программу (веб-приложение, десктоп-клиент и т.п.) [11, 13]. В отличие от MS Access, пользовательские интерфейсы (формы/отчёты) не являются частью файла базы данных и реализуются на стороне клиентского приложения, тогда как PostgreSQL отвечает за хранение данных, целостность, транзакции и доступ [11, 18, 19, 20, 21].

Таблица 3.1.1 - Общие спецификации

| Атрибут                                            | Максимальное значение                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Размер базы данных                                 | не ограничен жёстко                         |
| Размер одной таблицы                               | до 32 ТБ                                    |
| Количество столбцов в таблице                      | до 1600                                     |
| Размер одного поля (значения столбца)              | до 1 ГБ                                     |
| Количество одновременно подключённых пользователей | определяется настройкой и ресурсами сервера |

Таблица 3.1.2 - Свойства столбцов и ограничения

| Свойство    | Назначение                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя столбца | Уникально в пределах таблицы; используется для обращения к данным.                                           |
| Тип данных  | Определяет формат хранения и допустимые операции (числа, текст, даты/время, логика, бинарные данные и т.д.). |
| NOT NULL    | Запрещает NULL — делает поле обязательным к заполнению.                                                      |
| DEFAULT     | Задаёт значение по умолчанию при вставке записи.                                                             |
| CHECK       | Условие корректности значения.                                                                               |
| UNIQUE      | Запрещает дубли значений (может применяться к одному столбцу или набору).                                    |
| PRIMARY KEY | Уникальный идентификатор записи; автоматически подразумевает NOT NULL и уникальность.                        |
| FOREIGN KEY | Ссылочная целостность: связь со строкой другой таблицы.                                                      |
| Индекс      | Ускоряет поиск/сортировку; в т.ч. можно индексировать уникальность через UNIQUE-индекс.                      |
| Комментарий | Текстовое описание столбца/таблицы для документации схемы.                                                   |

Таблица 3.1.3 - Типы данных PostgreSQL

| Тип данных                          | Описание                                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| text, varchar(n)                    | Текстовые данные (произвольная строка / строка с ограничением длины). |
| smallint, integer, bigint           | Целые числа разного диапазона.                                        |
| numeric(p,s)                        | Точное число заданной точности (удобно для цен/сумм).                 |
| real, double precision              | Вещественные числа (приближённые).                                    |
| date, time, timestamp / timestamptz | Даты и время (в т.ч. дата-время с часовым поясом).                    |
| boolean                             | Логический тип (true/false).                                          |
| bytea                               | Двоичные данные (байтовый массив).                                    |
| json, jsonb                         | Хранение JSON (текстовый/бинарный вариант).                           |
| uuid                                | Универсальный уникальный идентификатор.                               |
| Автоинкремент                       | Механизм автогенерации ключей на базе последовательностей.            |

PostgreSQL поддерживает широкий набор объектов схемы, ключевые из которых: [15]

1. Таблицы — основные хранилища данных предметной области.
2. Представления и материализованные представления — логические «виртуальные таблицы» для удобного доступа и отчётных выборок [15].
3. Индексы — объекты для ускорения поиска/сортировки и обеспечения уникальности.

4. Последовательности — генерация уникальных значений (например, для первичных ключей).

5. Функции/процедуры — серверная логика (проверки, вычисления, операции обслуживания) [15].

6. Триггеры — автоматические действия при INSERT/UPDATE/DELETE (контроль целостности, аудит и т.п.) [15].

Также важны схемы для группировки объектов и роли/привилегии для разграничения доступа (что напрямую нужно по условию курсовой) [15]

Для создания и сопровождения объектов базы данных PostgreSQL используются:

- SQL (Structured Query Language) — структурированный язык запросов;
- DBeaver — графическое средство администрирования PostgreSQL, предназначенное для создания и редактирования объектов базы данных, выполнения запросов и управления пользователями;

В рамках курсовой работы предусматривается разработка программного обеспечения, обеспечивающего доступ к данным и работу пользователей с информацией предметной области. Серверная часть системы реализуется на языке программирования Go и выполняет функции обработки запросов, проверки корректности вводимых данных и взаимодействия с базой данных PostgreSQL. Клиентская часть реализуется с применением Vue и предназначена для предоставления пользователю графического интерфейса для ввода и просмотра информации.

Для обеспечения воспроизводимости развертывания и единообразия программной среды используется технология контейнеризации: компоненты системы (серверная часть, клиентская часть и СУБД) запускаются в изолированных контейнерах, что упрощает установку, настройку и переносимость решения между различными вычислительными средами [15]. Такой подход позволяет стандартизировать окружение разработки и

эксплуатации, а также обеспечить удобство демонстрации и проверки работоспособности системы [15].

Описанных выше характеристик достаточно для реализации поставленной задачи.

## 3.2 Описание объектов ПО средствами PostgreSQL

### 3.2.1 Таблицы СУБД PostgreSQL

В соответствие инфологической модели поставим таблицы, спроектированные средствами СУБД PostgreSQL.

На рисунке 3.2.1.1 показана таблица «Пациент», сформированная средствами СУБД PostgreSQL, используя атрибуты таблицы «Пациент».

| поле                 | Тип    | Комментарий |
|----------------------|--------|-------------|
| <b>telephone</b>     | bigint |             |
| <b>fio</b>           | text   |             |
| <b>police_number</b> | text   |             |
| <b>card_number</b>   | text   |             |

Рисунок 3.2.1.1 - Таблица Пациент в СУБД PostgreSQL

Таблица 3.2.1.1 - Типы данных полей таблицы «Пациент»

| ИЛМ            | Таблица «Пациент» в СУБД PostgreSQL |            |                          |
|----------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|
| Имя переменной | Имя переменной                      | Тип данных | Свойства поля            |
| Номер телефона | telephone                           | BIGINT     | Первичный ключ           |
| ФИО пациента   | fio                                 | TEXT       | Обязательное             |
| Номер полиса   | police_number                       | TEXT       | Обязательное             |
| Номер карты    | card_number                         | TEXT       | Обязательное, уникальное |

На рисунке 3.2.1.2 показана таблица «Доктор», сформированная средствами СУБД PostgreSQL, используя атрибуты таблицы «Доктор».

| поле                  | Тип    | Комментарий |
|-----------------------|--------|-------------|
| <b>telephone</b>      | bigint |             |
| <b>fio</b>            | text   |             |
| <b>specialization</b> | text   |             |

Рисунок 3.2.1.2 - Таблица Доктор в СУБД PostgreSQL

Таблица 3.2.1.2 - Типы данных полей таблицы «Доктор»

| ИЛМ            | Таблица «Доктор» в СУБД PostgreSQL |            |                |
|----------------|------------------------------------|------------|----------------|
| Имя переменной | Имя переменной                     | Тип данных | Свойства поля  |
| Номер телефона | telephone                          | BIGINT     | Первичный ключ |
| ФИО доктора    | fio                                | TEXT       | Обязательное   |
| Специализация  | specialization                     | TEXT       | Обязательное   |

На рисунке 3.2.1.4 показана таблица «Посещение», сформированная средствами СУБД PostgreSQL, используя атрибуты таблицы «Посещение».

| поле                   | Тип         | Комментарий                                          |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| <b>id</b>              | bigint      | Автоматическое приращение [nextval('visits_id_seq')] |
| <b>patient_tel</b>     | bigint      |                                                      |
| <b>doctor_tel</b>      | bigint      |                                                      |
| <b>visit_date</b>      | timestamptz |                                                      |
| <b>therapy_type</b>    | text        |                                                      |
| <b>recommendations</b> | text        | NULL                                                 |

Рисунок 3.2.1.4 - Таблица Посещение в СУБД PostgreSQL

Таблица 3.2.1.1 - Типы данных полей таблицы «Посещение»

| ИЛМ            | Таблица «Посещение» в СУБД PostgreSQL |             |                                                                       |
|----------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Имя переменной | Имя переменной                        | Тип данных  | Свойства поля                                                         |
| ID посещения   | id                                    | BIGSERIAL   | Первичный ключ, автоувеличение                                        |
| Номер пациента | patient_tel                           | BIGINT      | Обязательное, внешний ключ на patients(telephone), каскадное удаление |
| Номер доктора  | doctor_tel                            | BIGINT      | Обязательное, внешний ключ на doctors(telephone), каскадное удаление  |
| Дата посещения | visit_date                            | TIMESTAMPTZ | Обязательное                                                          |
| Вид лечения    | therapy_type                          | TEXT        | Обязательное                                                          |
| Рекомендации   | recommendations                       | TEXT        | Допускается пустое значение                                           |

На рисунке 3.2.1.5 показана таблица «Диагноз», сформированная средствами СУБД PostgreSQL, используя атрибуты таблицы «Диагноз».

| поле               | Тип                                                            | Комментарий |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>id</b>          | bigint Автоматическое приращение [nextval('diagnoses_id_seq')] |             |
| <b>visit_id</b>    | bigint                                                         |             |
| <b>description</b> | text                                                           |             |

Рисунок 3.2.1.5 - Таблица Диагноз в СУБД PostgreSQL

Таблица 3.2.1.1 - Типы данных полей таблицы «Диагноз»

| ИЛМ               | Таблица «Диагноз» в СУБД PostgreSQL |            |                                                              |
|-------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Имя переменной    | Имя переменной                      | Тип данных | Свойства поля                                                |
| ID диагноза       | id                                  | BIGSERIAL  | Первичный ключ, автоувеличение                               |
| ID посещения      | visit_id                            | BIGINT     | Обязательное, внешний ключ на visits(id), каскадное удаление |
| Описание диагноза | description                         | TEXT       | Обязательное                                                 |

На рисунке 3.2.1.6 показана таблица «Назначение», сформированная средствами СУБД PostgreSQL, используя атрибуты таблицы «Назначение».

| поле                      | Тип                                                               | Комментарий |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>id</b>                 | bigint Автоматическое приращение [nextval('appointments_id_seq')] |             |
| <b>visit_id</b>           | bigint                                                            |             |
| <b>appointment_type</b>   | text                                                              |             |
| <b>appointment_result</b> | text NULL                                                         |             |
| <b>comments</b>           | text NULL                                                         |             |
| <b>status</b>             | text                                                              |             |
| <b>appointed_at</b>       | timestampz                                                        |             |
| <b>resulted_at</b>        | timestampz NULL                                                   |             |

Рисунок 3.2.1.6 - Таблица Назначение в СУБД PostgreSQL

Таблица 3.2.1.1 - Типы данных полей таблицы «Назначение»

| ИЛМ            | Таблица «Назначение» в СУБД PostgreSQL |            |                                                              |
|----------------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Имя переменной | Имя переменной                         | Тип данных | Свойства поля                                                |
| ID назначения  | id                                     | BIGSERIAL  | Первичный ключ, автоувеличение                               |
| ID посещения   | visit_id                               | BIGINT     | Обязательное, внешний ключ на visits(id), каскадное удаление |
| Тип назначения | appointment_type                       | TEXT       | Обязательное                                                 |
| Результат      | appointment_result                     | TEXT       | Допускается пустое значение                                  |
| Комментарий    | comments                               | TEXT       | Допускается пустое значение                                  |

| ИЛМ             | Таблица «Назначение» в СУБД PostgreSQL |                |                             |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Имя переменной  | Имя переменной                         | Имя переменной | Имя переменной              |
| Дата назначения | appointed_at                           | TIMESTAMPTZ    | Обязательное                |
| Дата результата | resulted_at                            | TIMESTAMPTZ    | Допускается пустое значение |
| Статус          | status                                 | TEXT           | Обязательное                |

В соответствие с построенными таблицами получаем следующую схему отношений, представленную на рисунке 3.2.1.8.

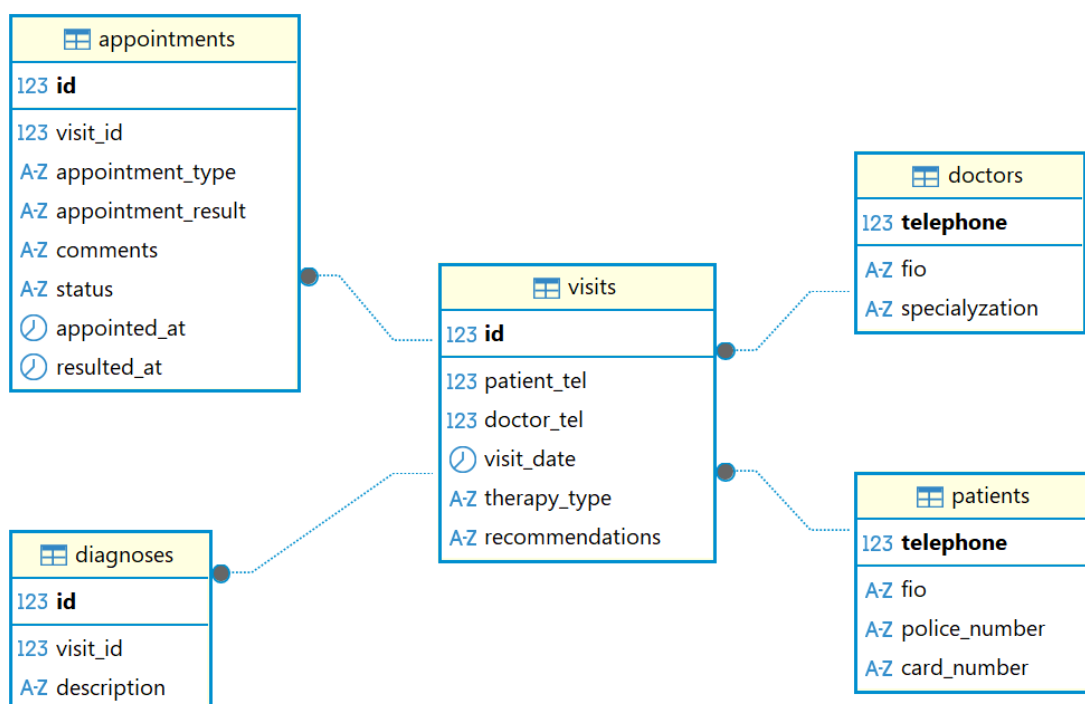


Рисунок 3.2.1.8 - Схема отношений в СУБД PostgreSQL

На схеме отношений указаны ключевые поля и связи между атрибутами объектов.

Схема отношений, автоматически построенная средствами СУБД PostgreSQL, полностью соответствует схеме данных, построенной в процессе построения ИЛМ.

## 3.2.2 Экранные формы системы

### Форма «Главная»

Внешний вид формы «Главная» представлен на рисунке 3.2.2.1.

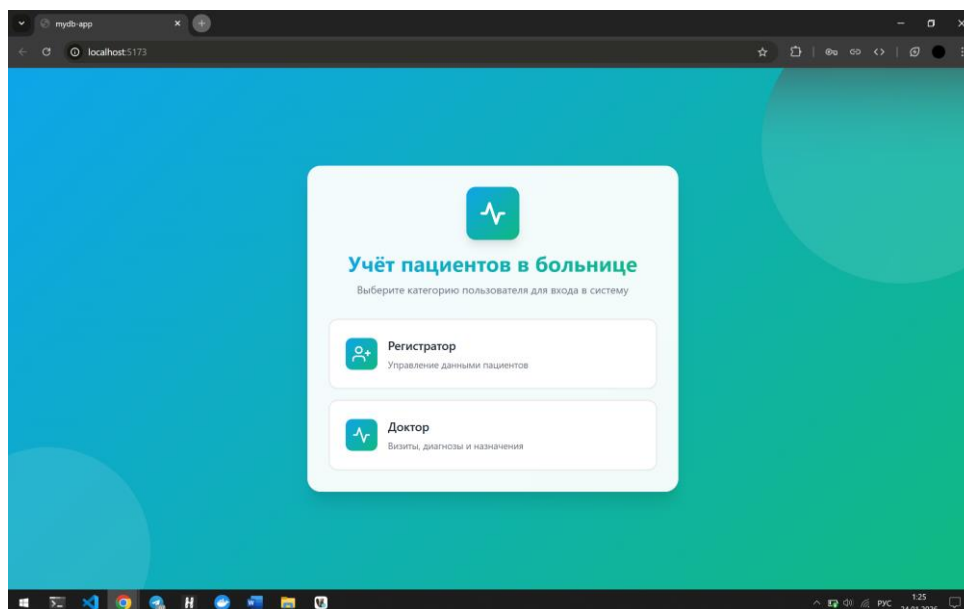


Рисунок 3.2.2.1 - Экранная форма «Главная»

В данной форме пользователь может выбрать:

- войти в систему как регистратор;
- войти в систему как доктор.

В форме расположены следующие кнопки:

| Изображение                                                                                                                            | Действие | Результат                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
|  <b>Регистратор</b><br>Управление данными пациентов | Нажатие  | Переход к форме «Регистратор» |
|  <b>Доктор</b><br>Визиты, диагнозы и назначения     |          | Переход к форме «Доктор»      |

### ***Форма «Регистратор»***

Внешний вид формы «Регистратор» представлен на рисунке 3.2.2.2.

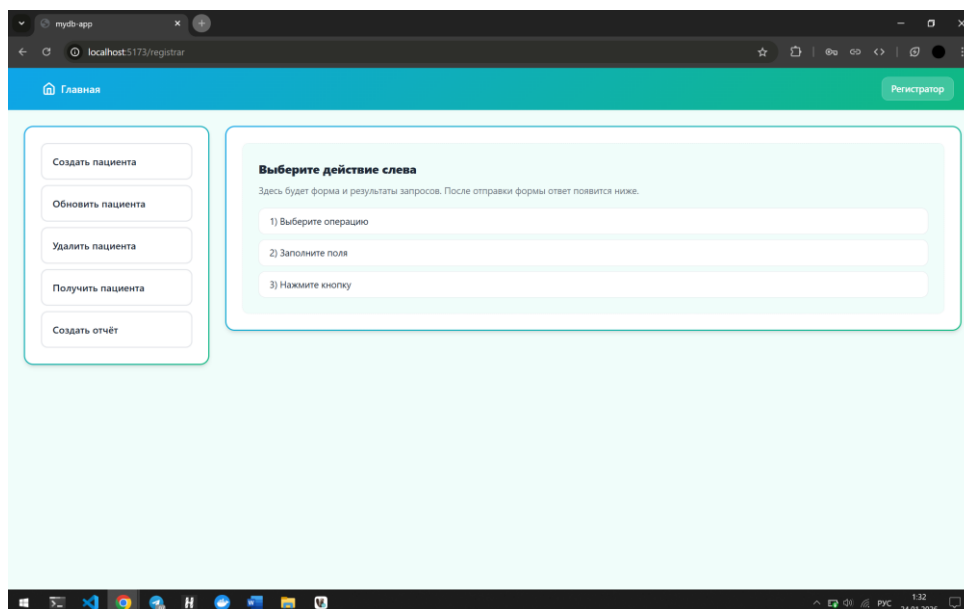


Рисунок 3.2.2.2 - Экранная форма «Регистратор»

В данной форме пользователь может выбрать:

- создать пациента;
- обновить пациента;
- удалить пациента;
- получить пациента;
- создать отчёт;
- перейти на страницу авторизации.

В форме расположены следующие кнопки:

| Изображение | Действие | Результат                                                  |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------|
|             | Нажатие  | Переход к форме «Создать пациента»                         |
|             |          | Переход к форме «Обновить пациента»                        |
|             |          | Переход к форме «Удалить пациента»                         |
|             |          | Переход к форме «Получить пациента»                        |
|             |          | Переход к форме «Отчёт об актуальных назначениях пациента» |
|             |          | Переход к форме «Главная»                                  |

### **Форма «Доктор»**

Внешний вид формы «Доктор» представлен на рисунке 3.2.2.3.

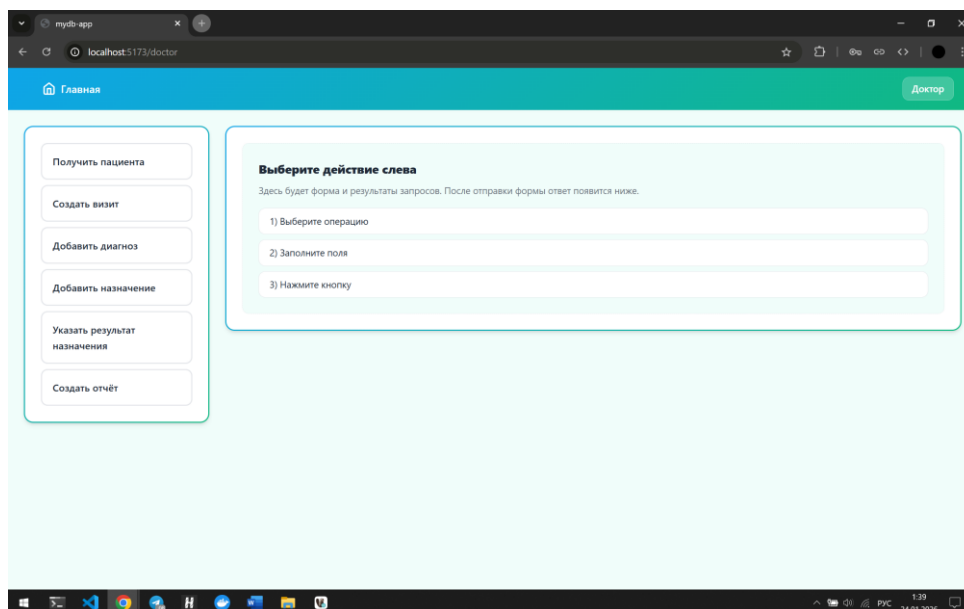


Рисунок 3.2.2.3 - Экранная форма «Доктор»

В данной форме пользователь может выбрать:

- получить пользователя;
- создать визит;
- добавить диагноз;
- добавить назначение;
- указать результат назначения;
- создать отчёт;
- перейти на страницу авторизации.

В форме расположены следующие кнопки:

| Изображение | Действие | Результат                                      |
|-------------|----------|------------------------------------------------|
|             | Нажатие  | Переход к форме «Получить пациента»            |
|             |          | Переход к форме «Создать визит»                |
|             |          | Переход к форме «Добавить диагноз»             |
|             |          | Переход к форме «Добавить назначение»          |
|             |          | Переход к форме «Указать результат назначения» |
|             |          | Переход к форме «Отчёт о посещениях пациента»  |
|             |          | Переход к форме «Главная»                      |

### **Форма «Создать пациента»**

Внешний вид формы «Создать пациента» представлен на рисунке 3.2.2.4.

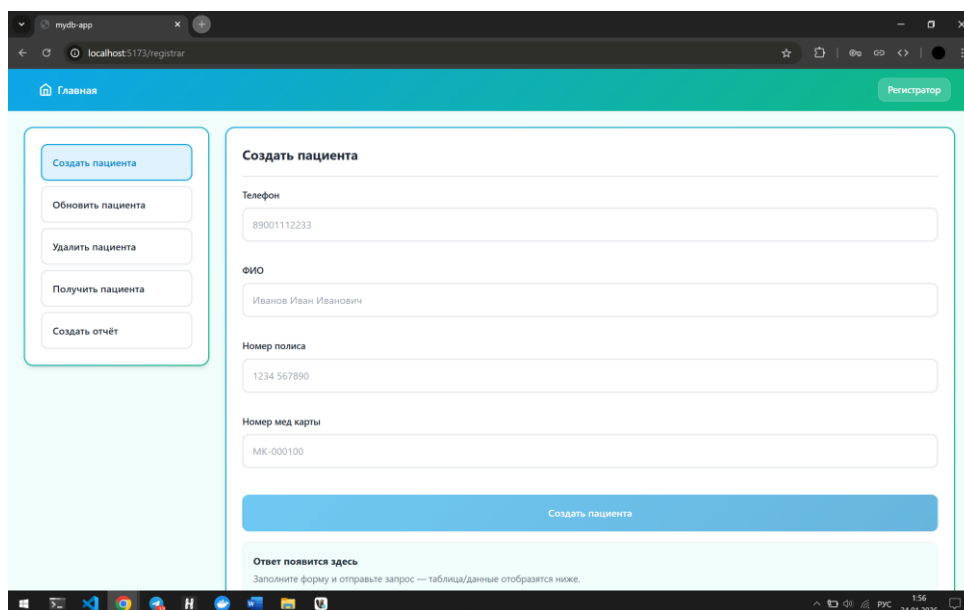


Рисунок 3.2.2.4 - Экранная форма «Создать пациента»

В данной форме пользователь может выбрать:

- ввести номер телефона пациента;
- ввести ФИО пациента;
- ввести номер полиса пациента;
- ввести номер медицинской карты пациента;
- нажать кнопку «Создать пациента» для сохранения данных.

В форме расположены следующие кнопки:

| Изображение                                                                         | Действие | Результат                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
|  | Нажать   | Создаётся новая запись пациента в базе данных |

### **Форма «Обновить пациента»**

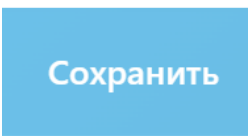
Внешний вид формы «Обновить пациента» представлен на рисунке 3.2.2.5.

Рисунок 3.2.2.5 - Экранная форма «Обновить пациента»

В данной форме пользователь может выбрать:

- ввести номер телефона пациента;
- указать (или изменить) ФИО пациента;
- указать (или изменить) номер полиса пациента;
- указать (или изменить) номер медицинской карты пациента;
- нажать кнопку «Сохранить» для отправки изменений.

В форме расположены следующие кнопки:

| Изображение                                                                         | Действие | Результат                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
|  | Нажать   | Обновление записи пациента в базе данных |

### ***Форма «Удалить пациента»***

Внешний вид формы «Удалить пациента» представлен на рисунке 3.2.2.6.

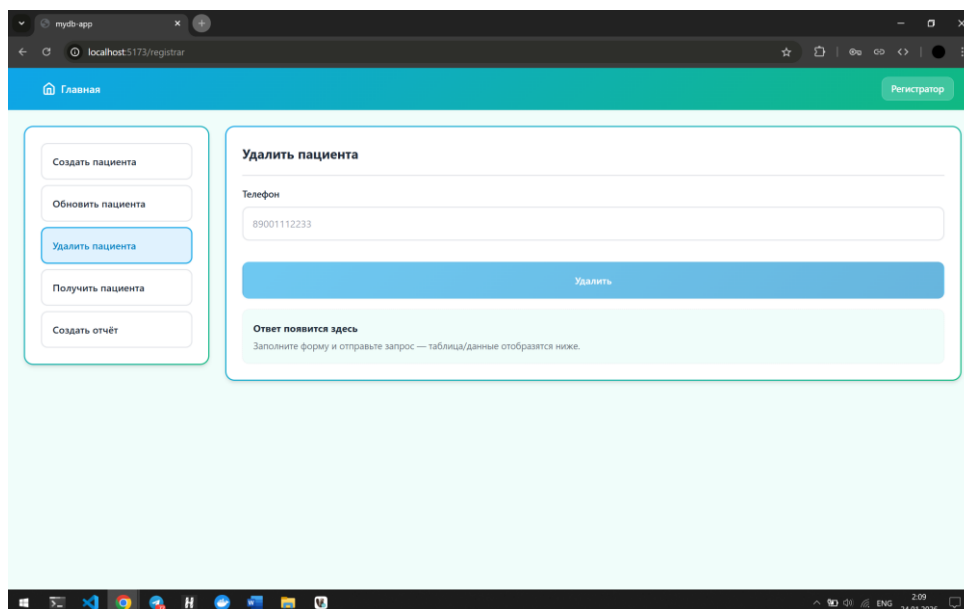
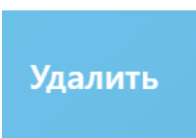


Рисунок 3.2.2.6 - Экранная форма «Удалить пациента»

В данной форме пользователь может:

- ввести номер телефона пациента;
- удалить пациента.

В форме расположены следующие кнопки:

| Изображение                                                                         | Действие | Результат                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
|  | Нажать   | Запись о пациенте удаляется из базы данных |

### ***Форма «Получить пациента»***

Внешний вид формы «Получить пациента» представлен на рисунке 3.2.2.7.

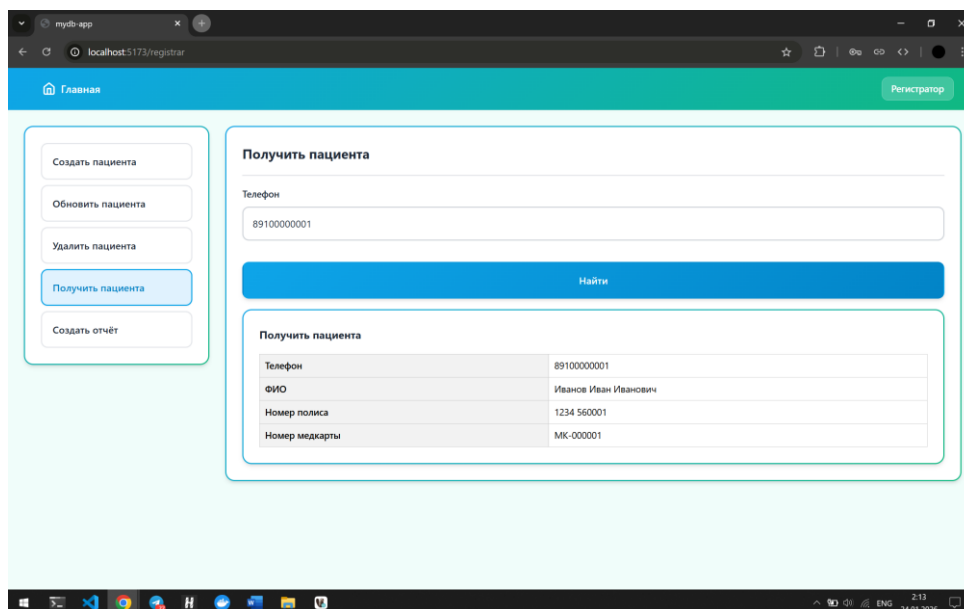
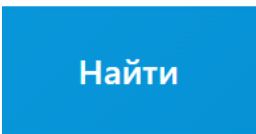


Рисунок 3.2.2.7 - Экранная форма «Получить пациента»

В данной форме пользователь может выбрать:

- ввести номер телефона пациента;
- получить данные пациента.

В форме расположены следующие кнопки:

| Изображение                                                                         | Действие | Результат                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
|  | Нажать   | На странице отображаются найденные данные пациента |

### ***Форма «Отчёт об актуальных назначениях пациента»***

Внешний вид формы «Отчёт об актуальных назначениях пациента» представлен на рисунке 3.2.2.8.

| Пациент              | Медкарта  | Дата визита          | Тип назначения | Дата назначения      | Статус    | Результат | Комментарии                  |
|----------------------|-----------|----------------------|----------------|----------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Петров Петр Петрович | МК-000002 | 2026-01-02T10:00:00Z | ЭКГ            | 2026-01-02T10:15:00Z | Назначено |           | Назначено в плановом порядке |

Рисунок 3.2.2.8 - Экранная форма «Отчёт об актуальных назначениях пациента»

В данной форме пользователь может выбрать:

- ввести номер телефона пациента;
- выбрать период формирования отчёта;
- сформировать отчёт.

В форме расположены следующие кнопки:

| Изображение | Действие | Результат                                                                                              |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Нажать   | На странице отображается отчёт об актуальных назначениях пациента за выбранный период в табличном виде |

### ***Форма «Создать визит»***

Внешний вид формы «Создать визит» представлен на рисунке 3.2.2.10.

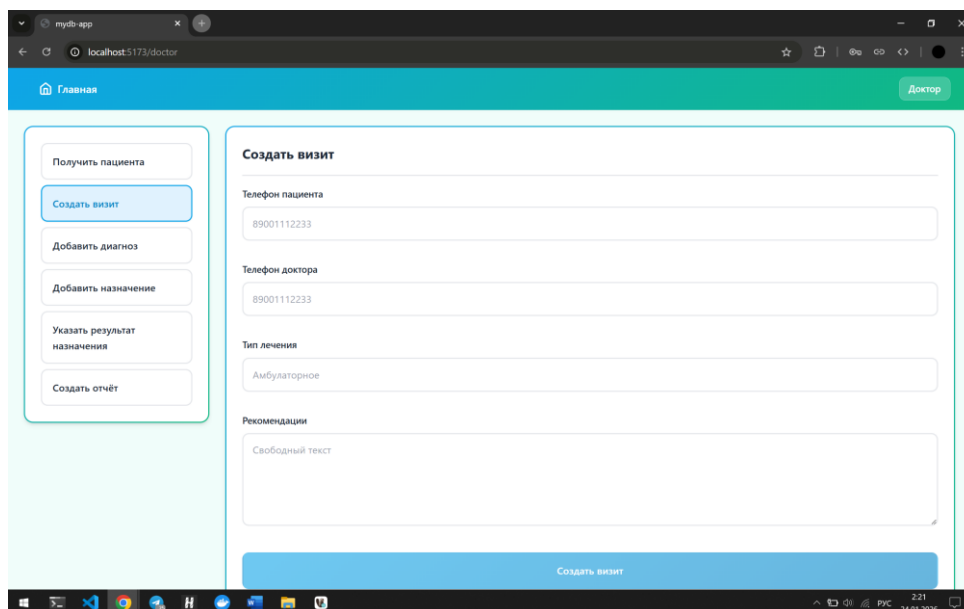
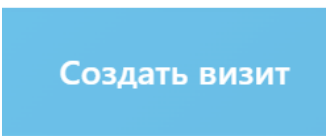


Рисунок 3.2.2.10 - Экранная форма «Создать визит»

В данной форме пользователь может выбрать:

- ввести телефон пациента;
- ввести телефон доктора;
- указать тип лечения;
- ввести рекомендации;
- создать визит.

В форме расположены следующие кнопки:

| Изображение                                                                         | Действие | Результат                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
|  | Нажать   | В базе данных создаётся запись о визите пациента |

### ***Форма «Добавить диагноз»***

Внешний вид формы «Добавить диагноз» представлен на рисунке 3.2.2.11.

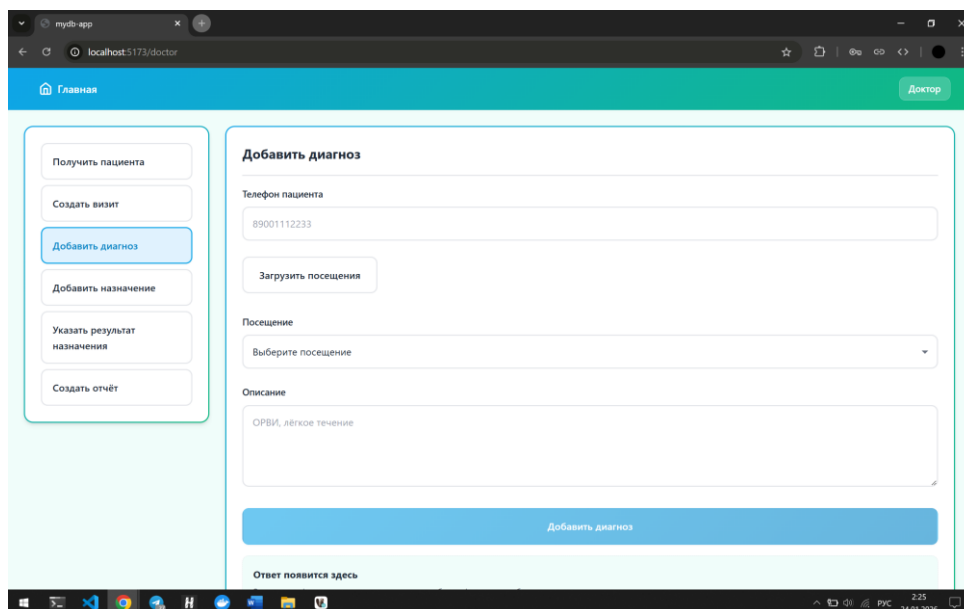


Рисунок 3.2.2.11 - Экранная форма «Добавить диагноз»

В данной форме пользователь может выбрать:

- ввести телефон пациента;
- загрузить список посещений пациента;
- выбрать посещение из списка;
- ввести описание диагноза;
- добавить диагноз.

В форме расположены следующие кнопки:

| Изображение | Действие | Результат                                              |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------|
|             | Нажать   | На странице отображается список посещений              |
|             | Нажать   | Раскрывается список посещений, можно выбрать из списка |
|             | Нажать   | В базе данных создаётся запись диагноза                |

### ***Форма «Добавить назначение»***

Внешний вид формы «Добавить назначение» представлен на рисунке 3.2.2.12.

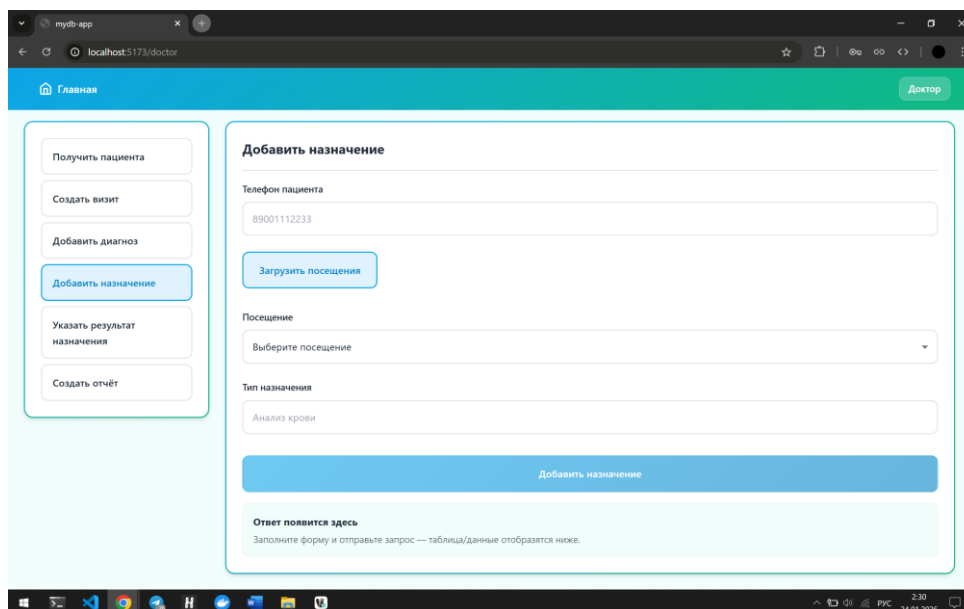


Рисунок 3.2.2.12 - Электронная форма «Добавить назначение»

В данной форме пользователь может выбрать:

- ввести телефон пациента;
- загрузить список посещений пациента;
- выбрать посещение из списка;
- ввести тип назначения;
- добавить назначение.

В форме расположены следующие кнопки:

| Изображение | Действие | Результат                                              |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------|
|             | Нажать   | На странице отображается список посещений              |
|             | Нажать   | Раскрывается список посещений, можно выбрать из списка |
|             | Нажать   | В базе данных создаётся запись назначения              |

### ***Форма «Указать результат назначения»***

Внешний вид формы «Указать результат назначения» представлен на рисунке 3.2.2.13.

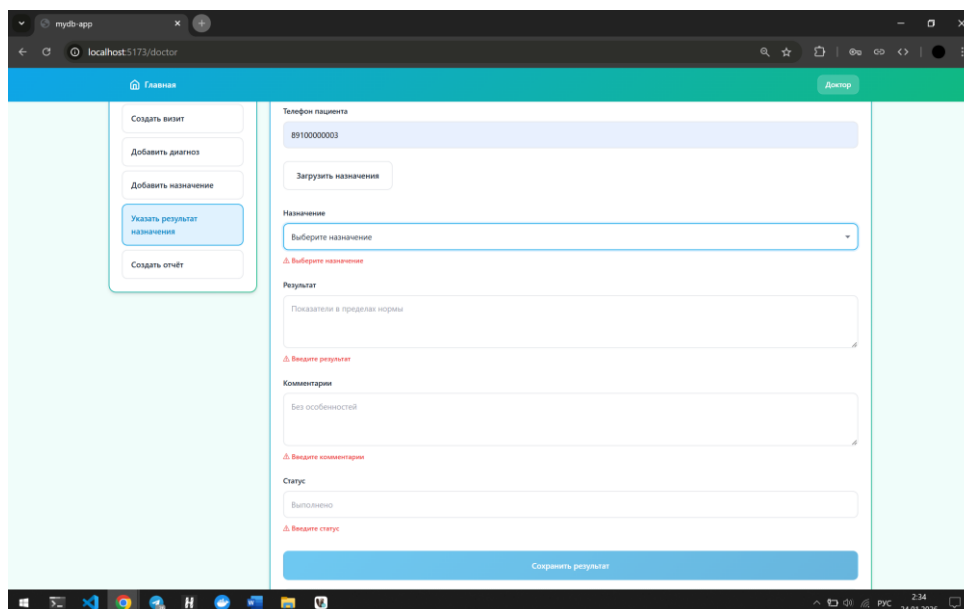
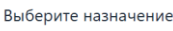
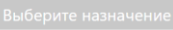


Рисунок 3.2.2.13 - Экранная форма «Указать результат назначения»

В данной форме пользователь может выбрать:

- ввести телефон пациента;
- загрузить список назначений пациента;
- выбрать назначение из списка;
- ввести результат;
- ввести комментарии;
- указать статус;
- сохранить результат назначения.

В форме расположены следующие кнопки:

| Изображение                                                                                                                                                                                                          | Действие | Результат                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | Нажать   | На странице отображается список назначений              |
| <br><br>УЗИ • Выполнено • 2026-01-03T10:15:00Z | Нажать   | Раскрывается список назначений, можно выбрать из списка |
|                                                                                                                                   | Нажать   | В базе данных обновляется запись назначения             |

**Форма «Отчёт о посещениях пациента»**

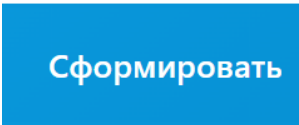
Внешний вид формы «Отчёт о посещениях пациента» представлен на рисунке 3.2.2.14.

Рисунок 3.2.2.14 - Экранная форма «Отчёт о посещениях пациента»

В данной форме пользователь может выбрать:

- ввести номер телефона пациента;
- сформировать отчёт.

В форме расположены следующие кнопки:

| Изображение                                                                         | Действие | Результат                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
|  | Нажать   | На странице отображается отчёт о посещениях пациента |

### 3.2.3 Запросы СУБД PostgreSQL

В СУБД PostgreSQL запросы представляют собой команды языка SQL, выполняемые сервером базы данных. В рамках разработанной информационной системы запросы реализованы в серверной части приложения (модуль доступа к данным) и выполняются при обращении клиента к соответствующим функциям системы. Для обеспечения безопасности и корректной работы используются параметризованные запросы: значения передаются через параметры \$1, \$2, \$3, что исключает необходимость формирования SQL-команд путём конкатенации строк.

Ниже приведены основные запросы, используемые системой для получения данных, формирования списков для выбора и построения отчётов.

### ***Запрос «ПолучениеПациентаПоНомеруТелефона»***

Получение данных пациента по введённому номеру телефона. Используется на странице «Получить пациента».

Экранная форма запроса «ПолучениеПациентаПоНомеруТелефона» представлена на рисунке 3.2.3.1.

| Получить пациента |                      |
|-------------------|----------------------|
| Телефон           | 89100000001          |
| ФИО               | Иванов Иван Иванович |
| Номер полиса      | 1234 560001          |
| Номер медкарты    | МК-000001            |

Рисунок 3.2.3.1 - Экранная форма запроса «ПолучениеПациентаПоНомеруТелефона»

Данные отбираются из таблицы patients по совпадению значения поля telephone с введённым пользователем номером телефона. Результатом является одна запись пациента.

Режим SQL представлен на рисунке 3.2.3.2.

```
SELECT telephone, fio, police_number, card_number
FROM patients
WHERE telephone = $1;
```

Рисунок 3.2.3.2 - SQL код запроса «ПолучениеПациентаПоНомеруТелефона»

### ***Запрос «СписокВизитовПациента»***

Получение перечня визитов конкретного пациента. Используется для заполнения выпадающего списка «Посещение» на страницах добавления диагноза и назначения.

Экранная форма запроса «СписокВизитовПациента» представлена на рисунке 3.2.3.3.

Рисунок 3.2.3.3 - Экранная форма запроса «СписокВизитовПациента»

Запрос выбирает визиты из таблицы visits по телефону пациента (patient\_tel). Для удобства отображения поле рекомендаций приводится к пустой строке при отсутствии значения. Сортировка по дате визита выполняется по убыванию.

Режим SQL представлен на рисунке 3.2.3.4.

```
SELECT id, patient_tel, doctor_tel, visit_date, therapy_type, COALESCE(recommendations, '')
FROM visits
WHERE patient_tel = $1
ORDER BY visit_date DESC;
```

Рисунок 3.2.3.4 - SQL код запроса «СписокВизитовПациента»

### ***Запрос «СписокНазначенийПациента»***

Получение назначений пациента через связь «назначение — визит — пациент». Используется для заполнения списка «Назначение» на странице указания результата назначения.

Внешний вид запроса «СписокНазначенийПациента» представлен на рисунке 3.2.3.5.

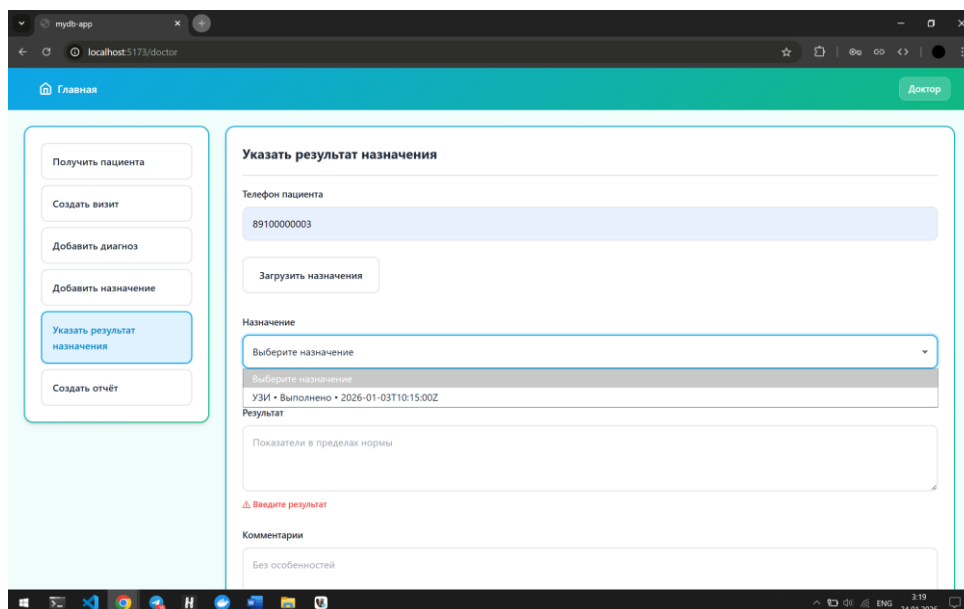


Рисунок 3.2.3.5 - Экранная форма запроса «СписокНазначенийПациента»

Запрос получает записи из таблицы appointments, связывая их с визитами (visits) по visit\_id. Условие отбора задаётся по телефону пациента из таблицы визитов. Поля результата и комментариев приводятся к пустой строке при отсутствии значения. Сортировка выполняется по дате назначения по убыванию.

Режим SQL представлен на рисунке 3.2.3.6.

```
SELECT a.id, a.visit_id, a.appointment_type,
       COALESCE(a.appointment_result, ''),
       COALESCE(a.comments, ''),
       a.status, a.appointed_at, a.resulted_at
FROM appointments a
JOIN visits v ON v.id = a.visit_id
WHERE v.patient_tel = $1
ORDER BY a.appointed_at DESC;
```

Рисунок 3.2.3.6 - SQL код запроса «СписокНазначенийПациента»

### ***Запрос «ОтчётПоВизитамПациента»***

Формирование отчёта по визитам пациента с указанием врача и параметров визита.

Внешний вид запроса «ОтчётПоВизитамПациента» представлен на рисунке 3.2.3.7.

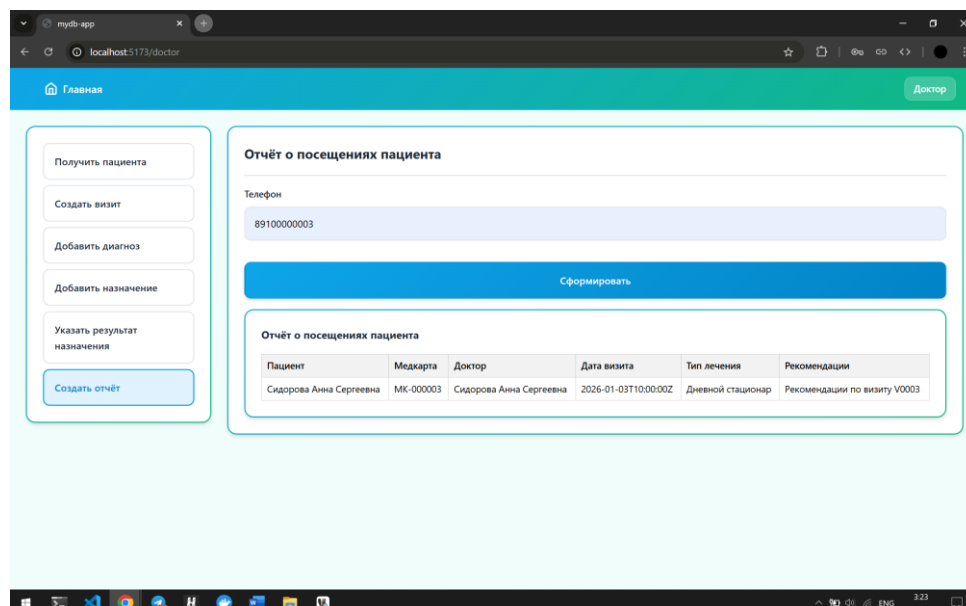


Рисунок 3.2.3.7 - Экранная форма запроса «ОтчётПоВизитамПациента»

Запрос объединяет таблицы visits, patients, doctors по ключевым полям и формирует представление данных, удобное для вывода отчёта: ФИО пациента, номер медкарты, ФИО врача, дата визита, тип лечения и рекомендации.

Режим SQL представлен на рисунке 3.2.3.8.

```
SELECT p.fio, p.card_number, d.fio, v.visit_date, v.therapy_type, COALESCE(v.recommendations, '')
FROM visits v
JOIN patients p ON p.telephone = v.patient_tel
JOIN doctors d ON d.telephone = v.doctor_tel
WHERE v.patient_tel = $1
ORDER BY v.visit_date DESC;
```

Рисунок 3.2.3.8 - SQL код запроса «ОтчётПоВизитамПациента»

### ***Запрос «ОтчётОбАктуальныхНазначенияхПациентаЗаПериод»***

Формирование отчёта о назначениях пациента за заданный период времени. Используется на странице «Создать отчёт».

Внешний вид запроса «ОтчётОбАктуальныхНазначенияхПациентаЗаПериод» представлен на рисунке 3.2.3.9.

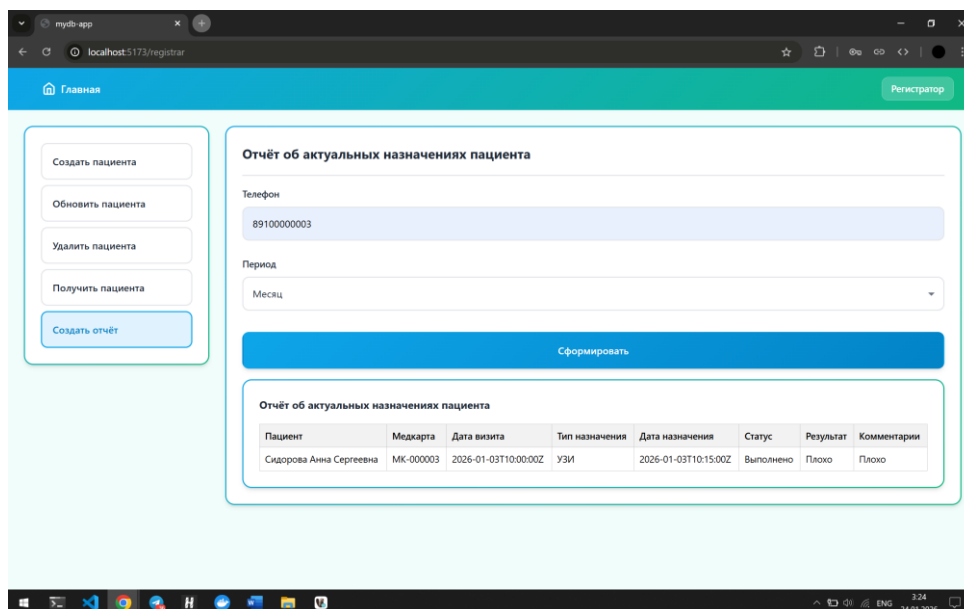


Рисунок 3.2.3.9 - Экранная форма запроса

«ОтчётОбАктуальныхНазначенияхПациентаЗаПериод»

Отчёт строится на основе объединения таблиц patients, visits, appointments. Отбор выполняется по телефону пациента и интервалу дат назначения (appointed\_at). Результат включает сведения о пациенте, визите и назначении, а также статус и итоговую информацию.

Режим SQL представлен на рисунке 3.2.3.10.

```
SELECT p.fio, p.card_number, v.visit_date, a.appointment_type, a.appointed_at, a.status,
       COALESCE(a.appointment_result, ''), COALESCE(a.comments, '')
FROM patients p
JOIN visits v ON v.patient_tel = p.telephone
JOIN appointments a ON a.visit_id = v.id
WHERE p.telephone = $1
      AND a.appointed_at >= $2
      AND a.appointed_at <= $3
ORDER BY v.visit_date DESC, a.appointed_at DESC;
```

Рисунок 3.2.3.10 - SQL код запроса

«ОтчётОбАктуальныхНазначенияхПациентаЗаПериод»

### 3.2.4 Отчёты

В разработанной информационной системе формирование отчётов реализовано в виде отдельной страницы пользовательского интерфейса. Отчёт представляет собой табличное отображение данных, полученных из базы данных PostgreSQL по заданным условиям отбора. Построение отчёта выполняется

серверной частью системы, после чего результат передаётся в клиентскую часть и отображается пользователю.

### ***Отчёт «Об актуальных назначениях пациента»***

Отчет имеет внешний вид, представленный на рисунке 3.2.4.1.

Создать пациента  
Обновить пациента  
Удалить пациента  
Получить пациента  
Создать отчёт

Отчёт об актуальных назначениях пациента

Телефон  
89100000003

Период  
Месяц

Сформировать

Отчёт об актуальных назначениях пациента

| Пациент                 | Медкарта  | Дата визита          | Тип назначения | Дата назначения      | Статус    | Результат | Комментарии |
|-------------------------|-----------|----------------------|----------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| Сидорова Анна Сергеевна | МК-000003 | 2026-01-03T10:00:00Z | УЗИ            | 2026-01-03T10:15:00Z | Выполнено | Плохо     | Плохо       |

Рисунок 3.2.4.1 - «Отчёт об актуальных назначениях пациента»

Отчёт строится на основе запроса «ОтчётОбАктуальныхНазначенияхПациентаЗаПериод», который отбирает данные из таблиц patients, visits, appointments, объединяя их по связям «пациент — визит — назначение». В отчёте содержатся те же поля, что и в результате выполнения указанного запроса.

В отчёте выводятся следующие сведения:

- пациент — соответствует значению поля fio таблицы patients;
- медкарта — соответствует значению поля card\_number таблицы patients;
- дата визита — соответствует значению поля visit\_date таблицы visits;
- тип назначения — соответствует значению поля appointment\_type таблицы appointments;
- дата назначения — соответствует значению поля appointed\_at таблицы appointments;

- статус — соответствует значению поля status таблицы appointments;
- результат — соответствует значению поля appointment\_result таблицы appointments (при отсутствии значения отображается пустая строка);
- комментарии — соответствует значению поля comments таблицы appointments (при отсутствии значения отображается пустая строка).

Формирование отчёта выполняется по введённому номеру телефона пациента и выбранному периоду. В результате пользователь получает сводную таблицу по назначениям пациента за заданный промежуток времени.

### ***Отчёт «Отчёт по визитам пациента»***

Отчет имеет внешний вид, представленный на рисунке 3.2.4.2.

The screenshot shows a web application interface for generating a patient visit report. The interface is divided into a sidebar on the left and a main content area on the right.

**Sidebar:**

- Получить пациента
- Создать визит
- Добавить диагноз
- Добавить назначение
- Указать результат назначения
- Создать отчёт

**Main Content Area:**

**Отчёт о посещениях пациента**

Телефон: 89100000003

**Сформировать**

**Отчёт о посещениях пациента**

| Пациент                 | Медкарта  | Доктор                  | Дата визита          | Тип лечения       | Рекомендации                 |
|-------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| Сидорова Анна Сергеевна | МК-000003 | Сидорова Анна Сергеевна | 2026-01-03T10:00:00Z | Дневной стационар | Рекомендации по визиту V0003 |

Рисунок 3.2.4.2 - «Отчёт по визитам пациента»

Отчёт строится на основе запроса «ОтчётПоВизитамПациента», который объединяет таблицы visits, patients, doctors по ключевым полям и формирует результирующий набор данных для отображения пользователю. В отчёте содержатся те же поля, что и в результате выполнения данного запроса.

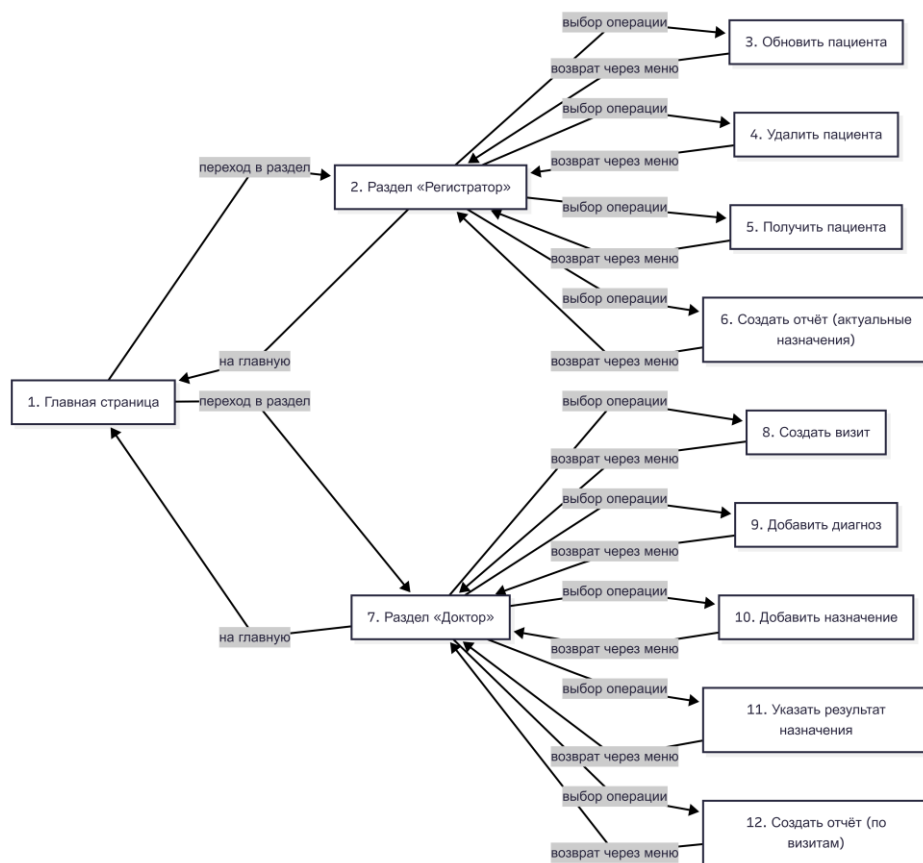
- в отчёте выводятся следующие сведения:
- пациент — соответствует значению поля patients.fio;
- медкарта — соответствует значению поля patients.card\_number;

- доктор — соответствует значению поля doctors.fio;
  - дата визита — соответствует значению поля visits.visit\_date;
  - тип лечения — соответствует значению поля visits.therapy\_type;
  - рекомендации — соответствует значению поля visits.recommendations
- (при отсутствии значения отображается пустая строка).

Формирование отчёта выполняется по номеру телефона пациента, указанному пользователем. В результате пользователь получает сводную информацию о проведённых визитах, включая сведения о враче и назначенном типе лечения.

### 3.2.5 Граф сценария диалога системы

Исходя из вышеописанных экранных форм можно составить граф сценария диалога, представленный на рисунке 3.2.5.1. Граф отражает переходы между страницами системы в зависимости от действий пользователя и выбранной роли (регистратор / доктор).



### 3.3 Тестирование

#### *Форма «Главная»*

Таблица 3.3.1 - Тестирование формы «Главная»

| Тестовая ситуация                     | Входные данные | Выходные данные                  |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Нажать кнопку «Войти как регистратор» | -              | Открывается форма «Регистратор». |
| Нажать кнопку «Войти как доктор»      | -              | Открывается форма «Доктор».      |
| Заккрыть окно приложения (крестик)    | -              | Приложение закрывается.          |

#### *Форма «Регистратор»*

Таблица 3.3.2 - Тестирование формы «Регистратор»

| Тестовая ситуация                        | Входные данные | Выходные данные                                              |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Нажать «Создать пациента»                | -              | Переход на форму «Создать пациента».                         |
| Нажать «Обновить пациента»               | -              | Переход на форму «Обновить пациента».                        |
| Нажать «Удалить пациента»                | -              | Переход на форму «Удалить пациента».                         |
| Нажать «Получить пациента»               | -              | Переход на форму «Получить пациента».                        |
| Нажать «Создать отчёт»                   | -              | Переход на форму «Отчёт об актуальных назначениях пациента». |
| Нажать «Перейти на страницу авторизации» | -              | Возврат на форму «Главная».                                  |

#### *Форма «Доктор»*

Таблица 3.3.3 - Тестирование формы «Доктор»

| Тестовая ситуация          | Входные данные | Выходные данные                       |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Нажать «Получить пациента» | -              | Переход на форму «Получить пациента». |
| Нажать «Создать визит»     | -              | Переход на форму «Создать визит».     |
| Нажать «Добавить диагноз»  | -              | Переход на форму «Добавить диагноз».  |

| Тестовая ситуация                        | Входные данные | Выходные данные                                  |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Нажать «Добавить назначение»             | -              | Переход на форму «Добавить назначение».          |
| Нажать «Указать результат назначения»    | -              | Переход на форму «Указать результат назначения». |
| Нажать «Создать отчёт»                   | -              | Переход на форму «Отчёт о посещениях пациента».  |
| Нажать «Перейти на страницу авторизации» | -              | Возврат на форму «Главная».                      |

### Форма «Создать пациента»

Таблица 3.3.4 - Тестирование формы «Создать пациента»

| Тестовая ситуация                                      | Входные данные                                                                                 | Выходные данные                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |                      |              |             |                |           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|----------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| Создать пациента с корректными данными                 | Телефон: 89991234567<br>ФИО: Иванов Иван Иванович<br>Полис: 1234 567890<br>Медкарта: МК-000123 | Пациент добавлен в таблицу patients. Отображается сообщение об успешном создании. <div><table><tr><td>Телефон</td><td>89991234567</td></tr><tr><td>ФИО</td><td>Иванов Иван Иванович</td></tr><tr><td>Номер полиса</td><td>1234 567890</td></tr><tr><td>Номер медкарты</td><td>МК-000123</td></tr></table></div>   | Телефон | 89991234567 | ФИО | Иванов Иван Иванович | Номер полиса | 1234 567890 | Номер медкарты | МК-000123 |
| Телефон                                                | 89991234567                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |                      |              |             |                |           |
| ФИО                                                    | Иванов Иван Иванович                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |                      |              |             |                |           |
| Номер полиса                                           | 1234 567890                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |                      |              |             |                |           |
| Номер медкарты                                         | МК-000123                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |                      |              |             |                |           |
| Попытка создания пациента с уже существующим телефоном | Телефон: 89991234567<br>ФИО: Петров Пётр Петрович<br>Полис: 1111 222233<br>Медкарта: МК-000124 | Ошибка: пациент с таким номером телефона уже существует (нарушение уникальности РК). <div><div></div><div>create patient: ERROR: duplicate key value violates unique constraint "patients_pkey" (SQLSTATE 23505)</div></div> |         |             |     |                      |              |             |                |           |
| Телефон содержит нецифровые символы                    | Телефон: 79AA1234567<br>ФИО: Иванов Иван Иванович<br>Полис: 1111 222233<br>Медкарта: МК-000123 | Валидация: вывод сообщения об ошибке формата телефона. Запись не создаётся.                                                                                                                                                                                                                                       |         |             |     |                      |              |             |                |           |
| Телефон неверной длины                                 | Телефон: 7999123456<br>ФИО: Иванов Иван Иванович<br>Полис: 1111 222233<br>Медкарта: МК-000123  | Валидация: телефон должен содержать 11 цифр. Запись не создаётся.                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |     |                      |              |             |                |           |
| Не заполнено обязательное                              | Телефон: 79990001122                                                                           | Валидация: поле «ФИО» обязательно. Запись не создаётся.                                                                                                                                                                                                                                                           |         |             |     |                      |              |             |                |           |

| Тестовая ситуация                         | Входные данные                                                                              | Выходные данные                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| поле ФИО                                  | ФИО:<br>Полис: 1111<br>222233<br>Медкарта: МК-000125                                        |                                                            |
| Номер полиса не соответствует маске/длине | Телефон: 79990001123<br>ФИО: Сидоров Сидор Сидорович<br>Полис: 12345<br>Медкарта: МК-000126 | Валидация: некорректный номер полиса. Запись не создаётся. |

### Форма «Обновить пациента»

Таблица 3.3.5 - Тестирование формы «Обновить пациента»

| Тестовая ситуация                      | Входные данные                                                                                 | Выходные данные                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |     |                |              |             |                |           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|----------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| Обновить данные существующего пациента | Телефон: 89991234567<br>ФИО: Иванов Иван И.<br>Полис: 1234 567890<br>Медкарта: МК-000123       | Данные пациента обновлены в таблице patients.<br>Сообщение об успешном обновлении. <table><tr><td>Телефон</td><td>89991234567</td></tr><tr><td>ФИО</td><td>Иванов Иван И.</td></tr><tr><td>Номер полиса</td><td>1234 567890</td></tr><tr><td>Номер медкарты</td><td>МК-000123</td></tr></table> | Телефон | 89991234567 | ФИО | Иванов Иван И. | Номер полиса | 1234 567890 | Номер медкарты | МК-000123 |
| Телефон                                | 89991234567                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |     |                |              |             |                |           |
| ФИО                                    | Иванов Иван И.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |     |                |              |             |                |           |
| Номер полиса                           | 1234 567890                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |     |                |              |             |                |           |
| Номер медкарты                         | МК-000123                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |     |                |              |             |                |           |
| Телефон пациента не найден             | Телефон: 79990000000<br>ФИО: Иванов Иван Иванович<br>Полис: 1234 567890<br>Медкарта: МК-000130 | Сообщение: пациент не найден. Изменений в БД нет. <div><p>patient not found</p></div>                                                                                                                        |         |             |     |                |              |             |                |           |
| Телефон некорректный (не цифры/длина)  | Телефон: 7999<br>ФИО: Иванов...<br>Полис: ...<br>Медкарта: ...                                 | Валидация: некорректный номер телефона. Обновление не выполняется.                                                                                                                                                                                                                              |         |             |     |                |              |             |                |           |
| Попытка очистить обязательное поле ФИО | Телефон: 79991234567<br>ФИО:<br>Полис: 1234...<br>Медкарта: МК-000123                          | Валидация: поле «ФИО» обязательно. Обновление не выполняется.                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |                |              |             |                |           |

| Тестовая ситуация        | Входные данные                                                                         | Выходные данные                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Номер полиса некорректен | Телефон: 79991234567<br>ФИО: Иванов Иван Иванович<br>Полис: ABC<br>Медкарта: МК-000123 | Валидация: некорректный номер полиса. Обновление не выполняется. |

### **Форма «Удалить пациента»**

Таблица 3.3.6 - Тестирование формы «Удалить пациента»

| Тестовая ситуация                                              | Входные данные       | Выходные данные                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удалить пациента без связанных посещений/назначений            | Телефон: 89990001124 | Пациент удалён из таблицы patients. Сообщение об успешном удалении.<br><br>Пациент 89991234567 удалён |
| Попытка удалить пациента, у которого есть посещения/назначения | Телефон: 89991234567 | Ошибка ограничения ссылочной целостности: есть связанные записи (visits/diagnoses/appointments).                                                                                       |
| Попытка удалить несуществующего пациента                       | Телефон: 89990000000 | Сообщение: пациент не найден. Изменений нет.<br><br>patient not found                               |
| Телефон неверного формата                                      | Телефон: 79-99-123   | Валидация: телефон должен содержать 11 цифр. Удаление не выполняется.                                                                                                                  |

### **Форма «Получить пациента»**

Таблица 3.3.7 - Тестирование формы «Получить пациента»

| Тестовая ситуация                        | Входные данные       | Выходные данные                                                |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Получить данные существующего пациента   | Телефон: 89991234567 | Отображаются ФИО, номер полиса и номер медкарты пациента.      |
| Получить данные несуществующего пациента | Телефон: 89990000000 | Сообщение: пациент не найден.                                  |
| Телефон неверного формата                | Телефон: 7ABC        | Валидация: некорректный номер телефона. Запрос не выполняется. |

### Форма «Отчёт об актуальных назначениях пациента»

Таблица 3.3.8 - Тестирование формы «Отчёт об актуальных назначениях пациента»

| Тестовая ситуация                                      | Входные данные                        | Выходные данные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                      |             |                             |                  |        |           |             |                      |           |                      |              |                      |           |                             |                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|--------|-----------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|-----------------------------|------------------|
| Сформировать отчёт по пациенту за период (есть данные) | Телефон: 89991234567<br>Период: месяц | Формируется отчёт с перечнем назначений со статусом «актуально/не выполнено» за выбранный период. <table><tr><th>Пациент</th><th>Медкарта</th><th>Дата визита</th><th>Тип назначения</th><th>Дата назначения</th><th>Статус</th><th>Результат</th><th>Комментарии</th></tr><tr><td>Иванов Иван Иванович</td><td>МК-000001</td><td>2026-01-01T10:00:00Z</td><td>Анализ крови</td><td>2026-01-01T10:15:00Z</td><td>Выполнено</td><td>Показатели в пределах нормы</td><td>Без особенностей</td></tr></table> | Пациент        | Медкарта             | Дата визита | Тип назначения              | Дата назначения  | Статус | Результат | Комментарии | Иванов Иван Иванович | МК-000001 | 2026-01-01T10:00:00Z | Анализ крови | 2026-01-01T10:15:00Z | Выполнено | Показатели в пределах нормы | Без особенностей |
| Пациент                                                | Медкарта                              | Дата визита                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Тип назначения | Дата назначения      | Статус      | Результат                   | Комментарии      |        |           |             |                      |           |                      |              |                      |           |                             |                  |
| Иванов Иван Иванович                                   | МК-000001                             | 2026-01-01T10:00:00Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Анализ крови   | 2026-01-01T10:15:00Z | Выполнено   | Показатели в пределах нормы | Без особенностей |        |           |             |                      |           |                      |              |                      |           |                             |                  |
| Сформировать отчёт за период, где нет назначений       | Телефон: 89991234567<br>Период: месяц | Формируется пустой отчёт (0 строк).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                      |             |                             |                  |        |           |             |                      |           |                      |              |                      |           |                             |                  |
| Пациент не найден                                      | Телефон: 89990000000<br>Период: месяц | Сообщение: пациент не найден. Отчёт не формируется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                      |             |                             |                  |        |           |             |                      |           |                      |              |                      |           |                             |                  |
| Телефон неверного формата                              | Телефон: 7999<br>Период: месяц        | Валидация: некорректный номер телефона. Отчёт не формируется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                      |             |                             |                  |        |           |             |                      |           |                      |              |                      |           |                             |                  |

### Форма «Создать визит»

Таблица 3.3.9 - Тестирование формы «Создать визит»

| Тестовая ситуация                   | Входные данные                                                                                                                   | Выходные данные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |    |                  |             |                 |             |             |              |              |                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Создать визит с корректными данными | Телефон пациента: 89100000001<br>Телефон доктора: 89000000001<br>Тип лечения: Амбулаторно<br>Рекомендации: Покой, обильное питьё | В таблицу visits добавляется запись с текущей датой. Сообщение об успешном создании визита.<br><table><tr><td>ID визита</td><td>61</td></tr><tr><td>Телефон пациента</td><td>89100000001</td></tr><tr><td>Телефон доктора</td><td>89000000001</td></tr><tr><td>Тип лечения</td><td>Амбулаторное</td></tr><tr><td>Рекомендации</td><td>Покой, обильное питьё</td></tr></table> | ID визита | 61 | Телефон пациента | 89100000001 | Телефон доктора | 89000000001 | Тип лечения | Амбулаторное | Рекомендации | Покой, обильное питьё |
| ID визита                           | 61                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |    |                  |             |                 |             |             |              |              |                       |
| Телефон пациента                    | 89100000001                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |    |                  |             |                 |             |             |              |              |                       |
| Телефон доктора                     | 89000000001                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |    |                  |             |                 |             |             |              |              |                       |
| Тип лечения                         | Амбулаторное                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |    |                  |             |                 |             |             |              |              |                       |
| Рекомендации                        | Покой, обильное питьё                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |    |                  |             |                 |             |             |              |              |                       |
| Пациент не найден                   | Телефон пациента: 79990000000<br>Телефон доктора: 79990009988<br>Тип лечения: Амбулаторно<br>Рекомендации: -                     | Ошибка: пациент не найден. Визит не создаётся.<br><div><br/>create visit: ERROR: insert or update on table "visits" violates foreign key constraint "fk_visits_patient" (SQLSTATE 23503)</div>                                                                                           |           |    |                  |             |                 |             |             |              |              |                       |
| Доктор не найден                    | Телефон пациента: 79991234567<br>Телефон доктора: 79990000000<br>Тип лечения: Амбулаторно<br>Рекомендации: -                     | Ошибка: доктор не найден. Визит не создаётся.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |    |                  |             |                 |             |             |              |              |                       |

| Тестовая ситуация             | Входные данные                                                                                   | Выходные данные                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Телефон пациента некорректный | Телефон пациента: 79АА<br>Телефон доктора: 79990009988<br>Тип лечения: Амбулаторно               | Валидация: некорректный номер телефона пациента. Визит не создаётся. |
| Не указан тип лечения         | Телефон пациента: 79991234567<br>Телефон доктора: 79990009988<br>Тип лечения:<br>Рекомендации: - | Валидация: «Тип лечения» обязателен. Визит не создаётся.             |

### Форма «Добавить диагноз»

Таблица 3.3.10 - Тестирование формы «Добавить диагноз»

| Тестовая ситуация                       | Входные данные                                                                                                                              | Выходные данные                                                                                                                                                                                                                                                |             |    |           |    |         |                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------|----|---------|----------------------|
| Добавить диагноз к выбранному посещению | Телефон пациента: 79991234567<br>Действие: «Загрузить список посещений»<br>Выбран визит: #15 (01.01.2026)<br>Описание: ОРВИ, лёгкое течение | В таблицу diagnoses добавляется запись, связанная с выбранным visits.id. Сообщение об успешном добавлении. <table><tr><td>ID диагноза</td><td>61</td></tr><tr><td>ID визита</td><td>61</td></tr><tr><td>Диагноз</td><td>ОРВИ, лёгкое течение</td></tr></table> | ID диагноза | 61 | ID визита | 61 | Диагноз | ОРВИ, лёгкое течение |
| ID диагноза                             | 61                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |    |           |    |         |                      |
| ID визита                               | 61                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |    |           |    |         |                      |
| Диагноз                                 | ОРВИ, лёгкое течение                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |    |           |    |         |                      |
| Пациент не найден                       | Телефон пациента: 799900000000                                                                                                              | Сообщение: пациент не найден. Список посещений не загружается.                                                                                                                                                                                                 |             |    |           |    |         |                      |
| У пациента нет посещений                | Телефон пациента: 79990001124<br>Действие: «Загрузить список посещений»                                                                     | Список посещений пуст. <div>Посещение<br/><div>Выберите посещение</div></div>                                                                                                                                                                                  |             |    |           |    |         |                      |
| Посещение не выбрано                    | Телефон пациента: 89991234567<br>Список посещений загружен<br>Выбор визита: -<br>Описание: ОРВИ                                             | Валидация: необходимо выбрать посещение.<br>Диагноз не добавляется.                                                                                                                                                                                            |             |    |           |    |         |                      |
| Описание диагноза пустое                | Телефон пациента: 89991234567<br>Выбран визит: #15<br>Описание:                                                                             | Валидация: описание диагноза обязательно.<br>Диагноз не добавляется.                                                                                                                                                                                           |             |    |           |    |         |                      |

### Форма «Добавить назначение»

Таблица 3.3.11 - Тестирование формы «Добавить назначение»

| Тестовая ситуация                          | Входные данные                                                                                                                | Выходные данные                                                                                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Добавить назначение к выбранному посещению | Телефон пациента: 89991234567<br>Загрузить список посещений<br>Выбран визит: #15 (01.01.2026)<br>Тип назначения: Анализ крови | В таблицу appointments добавляется запись со статусом «Назначено». Сообщение об успешном добавлении. |
|                                            |                                                                                                                               | ID назначения61                                                                                      |
|                                            |                                                                                                                               | ID визита61                                                                                          |
|                                            |                                                                                                                               | Тип назначенияАнализ крови                                                                           |
| Пациент не найден                          | Телефон пациента: 89990000000                                                                                                 | Сообщение: пациент не найден. Список посещений не загружается.                                       |
| Посещение не выбрано                       | Телефон пациента: 89991234567<br>Список посещений загружен<br>Выбор визита: -<br>Тип назначения: Анализ крови                 | Валидация: необходимо выбрать посещение. Назначение не добавляется.                                  |
| Тип назначения пустой                      | Телефон пациента: 89991234567<br>Выбран визит: #15<br>Тип назначения:                                                         | Валидация: тип назначения обязателен. Назначение не добавляется.                                     |

**Форма «Указать результат назначения»**

Таблица 3.3.12 - Тестирование формы «Указать результат назначения»

| Тестовая ситуация                           | Входные данные                                                                                                                                            | Выходные данные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |    |           |       |             |       |        |           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------|-------|-------------|-------|--------|-----------|
| Указать результат для выбранного назначения | Телефон пациента: 79991234567<br>Загрузить список назначений<br>Выбрано назначение: #32 «Анализ крови»<br>Результат: Норма<br>Комментарий: Без отклонений | Назначение обновляется: статус «Выполнено», сохраняются результат и комментарий. Сообщение об успешном обновлении.<br><table><tr><td>ID назначения</td><td>61</td></tr><tr><td>Результат</td><td>Норма</td></tr><tr><td>Комментарии</td><td>Норма</td></tr><tr><td>Статус</td><td>Выполнено</td></tr></table><br>Назначение<br><div>Анализ крови • Назначено • 2026-01-23T20:50:54.716408Z</div> <div>Выберите назначение</div> <div>Анализ крови • Назначено • 2026-01-23T20:50:54.716408Z</div> | ID назначения | 61 | Результат | Норма | Комментарии | Норма | Статус | Выполнено |
| ID назначения                               | 61                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |    |           |       |             |       |        |           |
| Результат                                   | Норма                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |    |           |       |             |       |        |           |
| Комментарии                                 | Норма                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |    |           |       |             |       |        |           |
| Статус                                      | Выполнено                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |    |           |       |             |       |        |           |
| У пациента нет назначений                   | Телефон пациента: 89990001124<br>Загрузить список назначений                                                                                              | Список назначений пуст, выводится сообщение «нет назначений».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |    |           |       |             |       |        |           |
| Назначение не выбрано                       | Телефон пациента: 89991234567<br>Список назначений загружен<br>Выбор назначения: -<br>Результат: Норма                                                    | Валидация: необходимо выбрать назначение. Изменений нет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |    |           |       |             |       |        |           |
| Результат пустой                            | Телефон пациента: 89991234567<br>Выбрано назначение: #32<br>Результат: -<br>Комментарий: -                                                                | Валидация: результат обязателен. Изменений нет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |    |           |       |             |       |        |           |
| Телефон пациента некорректный               | Телефон пациента: 7999                                                                                                                                    | Валидация: некорректный номер телефона. Операция не выполняется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |    |           |       |             |       |        |           |

### Форма «Отчёт о посещениях пациента»

Таблица 3.3.13 - Тестирование формы «Отчёт о посещениях пациента»

| Тестовая ситуация                                       | Входные данные                    | Выходные данные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |              |                              |             |             |              |                      |           |                      |                             |              |                       |                      |           |                      |                      |              |                              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| Сформировать отчёт по посещениям существующего пациента | Телефон пациента:<br>89991234567  | Формируется отчёт со списком визитов: ФИО врача, дата, тип лечения, рекомендации. <table><tr><th>Пациент</th><th>Медкарта</th><th>Доктор</th><th>Дата визита</th><th>Тип лечения</th><th>Рекомендации</th></tr><tr><td>Иванов Иван Иванович</td><td>МК-000001</td><td>Иванов Иван Иванович</td><td>2026-01-23T20:47:24.905106Z</td><td>Амбулаторное</td><td>Покой, обильное питье</td></tr><tr><td>Иванов Иван Иванович</td><td>МК-000001</td><td>Иванов Иван Иванович</td><td>2026-01-01T10:00:00Z</td><td>Амбулаторное</td><td>Рекомендации по визиту V0001</td></tr></table> | Пациент                     | Медкарта     | Доктор                       | Дата визита | Тип лечения | Рекомендации | Иванов Иван Иванович | МК-000001 | Иванов Иван Иванович | 2026-01-23T20:47:24.905106Z | Амбулаторное | Покой, обильное питье | Иванов Иван Иванович | МК-000001 | Иванов Иван Иванович | 2026-01-01T10:00:00Z | Амбулаторное | Рекомендации по визиту V0001 |
| Пациент                                                 | Медкарта                          | Доктор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Дата визита                 | Тип лечения  | Рекомендации                 |             |             |              |                      |           |                      |                             |              |                       |                      |           |                      |                      |              |                              |
| Иванов Иван Иванович                                    | МК-000001                         | Иванов Иван Иванович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026-01-23T20:47:24.905106Z | Амбулаторное | Покой, обильное питье        |             |             |              |                      |           |                      |                             |              |                       |                      |           |                      |                      |              |                              |
| Иванов Иван Иванович                                    | МК-000001                         | Иванов Иван Иванович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026-01-01T10:00:00Z        | Амбулаторное | Рекомендации по визиту V0001 |             |             |              |                      |           |                      |                             |              |                       |                      |           |                      |                      |              |                              |
| Сформировать отчёт по пациенту без посещений            | Телефон пациента:<br>899900001124 | Формируется пустой отчёт (0 строк) или сообщение «нет посещений».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |              |                              |             |             |              |                      |           |                      |                             |              |                       |                      |           |                      |                      |              |                              |

| <b>Тестовая ситуация</b>  | <b>Входные данные</b>             | <b>Выходные данные</b>                                             |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Пациент не найден         | Телефон пациента:<br>899900000000 | Сообщение: пациент не найден. Отчёт не формируется.                |
| Телефон неверного формата | Телефон пациента: 79-99           | Валидация: телефон должен содержать 11 цифр. Отчёт не формируется. |

## **Заключение**

Целью курсовой работы являлась разработка базы данных для учёта пациентов в больнице на основе реляционной модели данных. Поставленная цель достигнута: спроектирована и реализована база данных, обеспечивающая централизованное хранение сведений о пациентах, врачах, посещениях, диагнозах и назначениях, а также поддерживающая формирование отчётности и выполнение основных операций учёта.

В ходе выполнения работы были решены все поставленные задачи. Проведён анализ предметной области «Учёт пациентов в больнице», выделены ключевые сущности и процессы регистрации пациентов, фиксации посещений, постановки диагнозов и ведения назначений. Определены категории пользователей системы (регистратор и доктор) и их функциональные обязанности, что позволило сформировать требования к операциям и отчётам. На основе анализа разработана информационно-логическая модель, после чего выполнено даталогическое проектирование: таблицы нормализованы до третьей нормальной формы, определены первичные и внешние ключи, а также ограничения целостности, обеспечивающие корректность и непротиворечивость данных.

В качестве СУБД выбрана PostgreSQL и средствами данной СУБД реализована структура базы данных (таблицы, связи и ограничения). Для практической работы с данными разработан пользовательский интерфейс (клиентская часть) и предусмотрена серверная логика взаимодействия с базой данных, включая выполнение параметризованных запросов и формирование отчётов. Проведено тестирование разработанной системы: проверены сценарии работы всех экранных форм, корректность валидации входных данных, обработка ошибочных ситуаций и формирование отчётных выборок. Результаты тестирования подтвердили корректность функционирования реализованной базы данных и пользовательских операций.

Разработанная база данных может быть использована для повышения эффективности учёта пациентов, систематизации медицинской информации и упрощения работы медицинского персонала. В качестве направлений дальнейшего развития решения можно отметить расширение состава сущностей (например, отделения/палаты, история лечения), внедрение более детализированного разграничения прав доступа и ведение журнала изменений для аудита.

## Список литературы

1. How to harness health data to improve patient outcomes / World Economic Forum. – 2024. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.weforum.org/stories/2024/01/how-to-harness-health-data-to-improve-patient-outcomes/> (дата обращения: 24.01.2026).
2. Global strategy on digital health 2020–2025 / World Health Organization. – 2021. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924> (дата обращения: 24.01.2026).
3. Meeting the challenges of electronic health record (EHR) interoperability / S. Makhni [и др.] // npj Digital Medicine. – 2025. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.nature.com/articles/s41746-025-01027-6> (дата обращения: 24.01.2026).
4. The impact of electronic health records on patient care and outcomes // World Journal of Advanced Research and Reviews (WJARR). – 2024. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.wjarr.com/content/impact-electronic-health-records-patient-care-and-outcomes> (дата обращения: 24.01.2026).
5. What Is a Database? / Oracle. – 2020. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.oracle.com/database/what-is-database/> (дата обращения: 24.01.2026).
6. What Is a Relational Database (RDBMS)? / Oracle. – 2021. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.oracle.com/database/what-is-a-relational-database/> (дата обращения: 24.01.2026).
7. Database normalization description / Microsoft Learn. – 2025. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/office/troubleshoot/access/database-normalization-description> (дата обращения: 24.01.2026).
8. Database design basics / Microsoft Support. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://support.microsoft.com/en-us/office/database-design-basics-efb13c03-7e3c-4c97-9f2d-43f7e9a9c01b> (дата обращения: 24.01.2026).

9. Database normalization description (Access) / Microsoft Learn. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/office/troubleshoot/access/database-normalization-description> (дата обращения: 24.01.2026).
10. What Is Database Normalization? / IBM. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ibm.com/think/topics/database-normalization> (дата обращения: 24.01.2026).
11. About PostgreSQL / PostgreSQL. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.postgresql.org/about/> (дата обращения: 24.01.2026).
12. Architectural Fundamentals (Client/Server Model) / PostgreSQL Documentation. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.postgresql.org/docs/current/overview-architecture.html> (дата обращения: 24.01.2026).
13. DBeaver Community — Universal Database Tool / DBeaver. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://dbeaver.io/> (дата обращения: 24.01.2026).
14. ISO/IEC 9075. Database languages — SQL : междунар. стандарт. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.iso.org/standard/76583.html> (дата обращения: 24.01.2026).
15. CREATE VIEW / PostgreSQL Documentation. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createview.html> (дата обращения: 24.01.2026).
16. Docker overview / Docker Documentation. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.docker.com/get-started/overview/> (дата обращения: 24.01.2026).
17. What is a Container? / Docker. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.docker.com/resources/what-container/> (дата обращения: 24.01.2026).
18. Database basics / Microsoft Support. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://support.microsoft.com/en-us/office/database-basics-9a96d45a-7a70-4d47-9a0f-ec8a59c9f4a8> (дата обращения: 24.01.2026).

19. FAQ: Does PostgreSQL have a graphical user interface? / PostgreSQL Wiki. – [Электронный ресурс]. – URL: [https://wiki.postgresql.org/wiki/FAQ#Does\\_PostgreSQL\\_have\\_a\\_graphical\\_user\\_interface.3F](https://wiki.postgresql.org/wiki/FAQ#Does_PostgreSQL_have_a_graphical_user_interface.3F) (дата обращения: 24.01.2026).

20. Transactions / PostgreSQL Documentation. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial-transactions.html> (дата обращения: 24.01.2026).

21. Welcome | DBeaver Documentation / DBeaver Documentation. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://dbeaver.com/docs/dbeaver/> (дата обращения: 24.01.2026).